



燕山大学
YANSHAN UNIVERSITY

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

论文题目 多噪声体积云实时模拟研究

作者姓名 刘智轩

学科专业 计算机科学与技术

指导教师 唐勇 教授

2019 年 5 月

中图分类号：TP391.9

学校代码：10216

UDC：004

密级：公开

工学硕士学位论文

多噪声体积云实时模拟研究

硕 士 研 究 生：刘智轩

导 师：唐勇 教授

申 请 学 位：工学硕士

学 科 专 业：计算机科学与技术

所 在 单 位：信息科学与工程学院

答 辩 日 期：2019 年 5 月

授予学位单位：燕山大学

A Dissertation in Computer Science and Technology

RESEARCH ON MULTI-NOISE VOLUME CLOUD REAL-TIME SIMULATION

by Liu Zhixuan

Supervisor: Professor Tang Yong

Yanshan University

May,2019

摘 要

在计算机图形学领域中, 研究学者们通过计算机再现真实世界, 云作为真实世界中普遍存在的自然现象, 在图形学领域中是一个非常重要的研究方向。实时体积云模拟的技术除了科学研究还广泛应用于大型 3D 游戏、电影和动画领域。目前传统的云模拟研究大多是侧重小规模云模拟, 缺少大规模场景云模拟。同时光照效果研究中, 计算大气真实光照视觉效果的工作较少。为了将上述二者工作友好的结合, 对大规模体积云场景添加丰富多彩的光照细节, 本文在大规模云建模的基础上, 引入更加准确的大气光照模型, 求解光在天空中的衰减与散射, 再作用于云的光照模型计算中。

首先, 为了解决大规模场景中云模拟计算量过大难以满足实时性要求的问题, 提出一种改进的噪声纹理建模方法, 使用两种分辨率的 Simplex 噪声和 Worley 噪声的组合噪声进行云建模, 同时引入 Curl 噪声增强云建模的细节以得到更好的云建模效果。为后续光照模型的构建奠定基础。

然后, 为了得到云的真实光照效果, 求解光线从云中穿过发生的衰减与散射, 其中使用大气中的 Beer 定律计算衰减, 使用 Henyey-Greenstein 相位函数近似计算云中的 Mie 散射效果。为了解决固定光线行进距离造成的计算量增加以及渲染效果不佳的问题, 通过有符号距离函数实现自适应改变行进距离, 从而解决上述问题。

最后, 大规模场景体积云模拟相较于小规模场景体积云模拟还需进行天空和太阳、月亮的模拟, 否则会严重影响真实性, 为了解决这一问题, 本文首先通过求解光线从大气中穿过发生的衰减和散射, 衰减因子和 Mie 散射与 Rayleigh 散射求解光照效果, 然后使用行星轨道参数精准计算太阳与月亮在天空中的位置, 从而增强云与大气的真实感。借助 Unity 3D 引擎和 Unity Shader 语言, 设计并实现大规模场景体积云的实时模拟。

关键词: 多噪声; 体积云; 实时渲染; 大规模; 大气渲染

Abstract

In the field of computer graphics, research scholars reproduce the real world through computers. Clouds, as a natural phenomenon that prevails in the real world, is a very important research direction in the field of graphics. Real-time volumetric cloud simulation technology is widely used in large-scale 3D games, movies, and animation in addition to scientific research. At present, most of the traditional cloud simulation research focuses on small-scale cloud simulation, and lacks large-scale scene cloud simulation. At the same time, in the study of illumination effects, there is less work to calculate the visual effects of atmospheric real illumination. In order to combine the above two work friendly and add colorful lighting details to large-scale volume cloud scenes, this paper introduces a more accurate atmospheric illumination model based on large-scale cloud modeling to solve the attenuation of light in the sky. Scattering, which is then applied to the cloud's lighting model calculations..

Firstly, in order to solve the problem that the computational complexity of cloud simulation in large-scale scenes is too large to meet the real-time requirements, an improved noise texture modeling method is proposed, which uses the combined noise of two resolutions of Simplex noise and Worley noise for cloud construction. Modular, while introducing Curl noise enhances the details of cloud modeling for better cloud modeling. Lay the foundation for the construction of subsequent lighting models.

Then, in order to obtain the true illumination effect of the cloud, the attenuation and scattering of the light passing through the cloud are solved. The Beer's law is used to calculate the attenuation, and the Henyey-Greenstein phase function is used to approximate the Mie scattering effect in the cloud. In order to solve the problem of an increase in the calculation amount caused by the fixed ray travel distance and a poor rendering effect, the above problem is solved by adaptively changing the travel distance by the signed distance function.

Finally, the large-scale scene volume cloud simulation needs to simulate the sky and the sun and the moon compared to the small-scale scene volume cloud simulation. Otherwise, it will seriously affect the authenticity. In order to solve this problem, the paper

firstly solves this problem by solving the light from the atmosphere. The occurrence of attenuation and scattering, attenuation factor and Mie scattering and Rayleigh scattering to solve the illumination effect, and then use the orbital parameters of the planet to accurately calculate the position of the sun and the moon in the sky, thereby enhancing the realism of the cloud and atmospheric lighting effects. Design and implement real-time simulation of large-scale scene volume clouds with the Unity 3D engine and the Unity Shader language.

Keywords: Multi-noise; Volume cloud; Real-time rendering; Large scale; Atmospheric rendering

目 录

摘 要	I
Abstract	II
第 1 章 绪 论	1
1.1 课题背景与意义	1
1.2 国内外研究工作现状	2
1.2.1 基于物理的云建模工作	2
1.2.2 基于非物理的云建模工作	3
1.2.3 云的光照模型工作	5
1.3 大规模体积云实时模拟的问题	7
1.4 研究内容与预期研究目标	7
1.5 本文结构	8
第 2 章 云的建模	9
2.1 云建模方法的选择	9
2.1.1 云建模方法的分析	9
2.1.2 云建模方法的对比	10
2.1.3 云建模方法的选用	11
2.2 云建模方法的改进	12
2.2.1 建模噪声的选择	12
2.2.2 引入 Curl 噪声	16
2.2.3 预处理多噪声	16
2.3 本章小结	18
第 3 章 云的光照与渲染	19
3.1 云的光学现象	19
3.2 光照模型求解	19
3.2.1 计算相位函数	20
3.2.2 简化光照模型	21
3.2.3 求解环境光	22
3.3 体积渲染	23
3.3.1 选择体积渲染方法	23
3.3.2 优化行进距离	25
3.3.3 求解梯度函数	27
3.3.4 使用 Weather 纹理渲染云	27
3.4 本章小结	28

第 4 章 云的动画与大气渲染	29
4.1 云的动态性	29
4.1.1 云的运动	29
4.1.2 云动画的实现	29
4.2 大气渲染	30
4.2.1 计算大气光照	31
4.2.2 渲染其他天体	35
4.3 本章小结	36
第 5 章 多噪声体积云实时模拟的设计与实现	37
5.1 实验环境介绍	37
5.2 多噪声体积云实时模拟的设计	37
5.2.1 体积云实时模拟的研究结构	37
5.2.2 云的绘制实现	38
5.2.3 云的细节模拟实现	39
5.2.4 天空的绘制实现	40
5.3 实验结果对比与分析	41
5.3.1 云模拟效果展示	41
5.3.2 天空渲染效果展示	43
5.3.3 云模拟效果的对比与分析	44
5.3.4 大规模场景云模拟实时性分析	47
5.4 本章小结	48
结 论	50
参考文献	52
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果	56
致 谢	57

第1章 绪论

1.1 课题背景与意义

计算机图形学领域中，研究者希望使用计算机再现现实世界，而现实世界中的自然现象是其中具有挑战性的课题。自然现象大多具有复杂多变的外观特征，研究者使用计算机求解物理公式，以尽可能真实的模拟自然现象。云作为一个复杂的自然现象，不仅具有繁多的种类，而且在光照方面有着复杂的情况，云作为自然现象的重要组成部分，是图形学领域中的重要研究课题，在户外场景以及真实性模拟中具有重要的研究意义。

学者们对云的观察与描述早已进行，第一次真正进行科学研究的是英国的 Luke Howard 与法国的 Jean-Baptiste Lamarck，由于 Howard 使用了在当时被普遍接受的拉丁语，所以得以迅速流传，国际气象组织在 1929 年以 Howard 在 1803 年的分类为基础，将云分为十属，并按照云底的高度分为三个层次：低层云、中层云和高层云。云的多种多样是云复杂的第一点，由于云的形成原因和形成高度导致云的形状千奇百怪，即使是同种的云也有着不同的形状，而不同种的云更是有着千差万别的形状。而云复杂的第二点是云的颜色，云主要是由水滴或冰晶构成，所以阳光照射到云中大部分都会发生散射，在云中多次散射后具有多重波长，共同组成了白色。随着云层变厚，被反射的阳光变多，能够穿过云层的阳光变少，所以云层中的散射也变少，云层呈灰色。在日出或日落时，由于太阳位置几乎在视线正前方，所以阳光穿过大气层和尘埃颗粒时会发生瑞利(Rayleigh)散射，根据瑞利散射可知波长较短的蓝光被大量散射，剩下红色和橙色的光，不仅太阳附近的天空呈红色，而且云会反射这些光也呈红色，效果就是人们常说的火烧云。

学者们在早期计算机硬件性能较低的时候，使用非物理方法模拟云，此时的模拟方法巧妙充分使用发挥硬件性能，大多数模拟为 2D。而随着计算机硬件的性能提升以及计算机图形学的研究与探索，学者们探求更为真实的模拟方法，基于物理的方法诞生，通过求解物理公式，使云的运动更加真实，云的表现更加自然。体积云作为模拟的三维云可以满足更高的真实性要求，在光照方面也因具有三维特征有着更好的表现力。实时体积云模拟适合使用于游戏、飞行器模拟、动画和影视等应用领域。即在此背景下，针对大规模体积云模拟如何在保证实时性的前提下，得到良好的真实性展开研究。

1.2 国内外研究现状

云作为户外场景中重要的组成部分，学者们对云模拟的研究工作从计算机图形学诞生开始便不断进行着，如何有效得到真实的云模拟效果是永无止境的探索过程，为了得到效果逼真的云，首先需要做的工作是对云进行建模，到目前为止学者们为了得到更加真实云建模效果开发研究了许多方法。可以将这些方法分为两类：基于物理的方法和非物理的方法。另一个对云模拟有巨大影响的工作是求解云的光照模型。

1.2.1 基于物理的云建模工作

为了尽可能模拟出逼近真实的云，从云本身出发，探究云的形成过程与云的运动规律，基于物理的方法根据流体动力学和热力学定律计算云的演化，由于热力学定律所以云的模拟不同与流体^[1]和烟雾^[2]在网格上的模拟，虽然使用基于物理方法是符合实际的模拟方法，然而这样的模拟方法需要非常庞大的计算量，庞大的计算量导致模拟难以达到实时，甚至需要进行离线渲染，无法满足游戏，飞行模拟器等需要实时云模拟的场景。而基于物理方法模拟的云真实感强，配合多重散射光照模型甚至可以达到照片级。

1984 年 Kajiya 等人^[3]提出一种在体积网格中使用密度进行云建模的方法，通过求解大气流体动力学公式来描述云的运动。

2000 年 Dobashi 等人^[4]使用元胞自动机模拟云，每个元胞上有三种属性：湿度、是否有云和是否变形，在一定的转换规则下每帧转换这三种属性后使用二进制表示，再平滑处理渲染成云。该方法为云模拟提供了有效的物理模拟方法。

2001 年 Miyazaki 等人^[5]提出一种使用对元胞自动机改进的 CML 模拟云的方法，这是基于求解大气流体动力学的物理方法，通过对三维云密度采样可以进行三维云模拟。虽然能够模拟更多种类的云，但是高积云模拟中有明显的伪影。

2003 年 Harris 等人^[6]在体素模型的基础上使用基于物理的方法模拟云，求解流体运动、热力学、浮力和云变形的偏微分方程，通过物理约束模拟云。

2008 年姚海等人^[7]使用元胞自动机的体云实时模拟方法，使用带有碰撞分析的风力来控制云的运动。通过在云的渲染过程中利用帧序列与帧之间的相关性实现实时生成与渲染云，但是在真实性方面表现略差。

2013 年唐勇等人^[8]在三维网络单元上求解云的物理属性，通过温度计算热浮力

进行云模拟，由于使用 Navier-Stokes 方程描述云的聚散和运动，从而增加了云模型的物理特性。

2016 年 Elhaddad 等人^[9]提出一种能够进行大规模场景云模拟的新方法，不同与求解流动动力学和热力学方程的方法，该方法基于 Lennard-Jones 势简化了粒子之间力的计算。然而随着云团的增大，存在云分布过于密集的问题。

2017 年 Goswami 和 Neyret^[10]提出可以用于实时动画的和体积云模拟的方法，将粗拉格朗日模型与容积噪声放大器结合，在拉格朗日模型中引入光滑粒子流体动力学方法(SPH)在宏观层面上求解热力学和流体动力学方程。黄唯使用粒子系统进行云建模，将云当作不可压缩流体，通过 N-S 方程描述云的运动规律，使用有限差分法的交错网络将需要求解的公式进行离散化，从而可以在 GPU 上计算，该方法随着云团数量增加，计算耗时大量增加。Poisson^[11]压力方程通过 Jacobi 迭代法逼近求解。Duarte 和 Gomes^[12]使用基于 SkewT/LogP 图描述云的垂直运动的方法模拟云，由于只计算云的热力学规律，避免求解云运动的微分方程所以得以实时，由于采用粒子所以云建模效果较好，难以进行大规模云场景模拟。Zhang 等人^[13]将云假定为底面几乎平坦的，在此之上计算获得云的高度来计算云的温度，通过云温度下降率和云温度的隐函数求解云的形成，是研究较少的根据卫星图片生成体积云的方法，在真实性方面略有欠缺。

2018 年 Silva 等人^[14]对元胞自动机的并行云模拟技术进行详细的分析，通过 CPU 和 GPU 协同工作可稳定的计算大量微分方程与时空变换，为以后的研究提供方向。

根据以上关于基于物理进行云建模的工作，可以看出基于物理的模拟方法在不断创新和发展，并且随着计算机硬件性能的提升，计算能力得到了巨大的提高，从最初的模拟单朵云，到模拟大规模场景体积云，但是基于物理方法云模拟依然无法在大规模场景中兼顾实时性与真实性。

1.2.2 基于非物理的云建模工作

基于非物理的方法是云建模最常用的方法，也被称为程序建模，由于云作为户外自然场景中重要的组成部分，应用范围极其广泛，而在游戏和飞行模拟中需要对云进行实时模拟，所以在计算机硬件性能不足的情况下，学者们向着非物理的方向进行探索和研究，经过多年的发展已经有了众多的方法，这些方法可以模拟出视觉效果良好并且能够达到实时的云，但是需要通过反复试验，大量的调整参数以得到

令人满意的效果。

1985 年 Gardner^[15]提出一种使用平面和曲面进行云视觉模拟的新方法,通过数学纹理函数对表面进行着色和透明处理,以保证实时性,并且可以得到较好的视觉效果。

在非物理方法中最为常用的方法是使用噪声进行云建模,2001 年 Perlin^[16]讲述如何使用 3D 噪声创造 2D 的湍流动画和噪声干扰已有的云纹理使其产生渐变的效果。

2002 年,齐越等人^[17]使用 Perlin 噪声进行云的绘制,在云的绘制中使用了纹理映像方法将生成的云图像映射到场景中,在模拟变化明显的积云时使用 Billboard 技术。为了达到实时绘制了静态的云,并且没有考虑光照对云的影响。

2003 年 Schpok 等人^[18]提出使用 Perlin 噪声生成云的方法,通过对 Perlin 噪声进行一系列操作以得到连续随机的云密度,然后在空间中使用噪声对空间进行干扰生成云。并且可以通过离线渲染进行更高质量的云模拟,但只能模拟小规模的云。

2004 年 Wang^[19]使用通过纹理精灵进行云模拟的方法,将每朵云绘制为 5~400 个 alpha 混合的纹理精灵,在渲染时将这些纹理精灵正对相机以得到三维云的视觉效果,并且可以通过旋转纹理精灵得到不同外观的云。该方法可以有效的模拟云,但是需要用户进行大量设置,有一定使用门槛。

2008 年 Dobashi^[20]提出了一种控制积云形成的方法,工作重点放在如何生成可控而又逼真的云。为了避免用户大量调整参数,使用此方法用户只需提供想要生成的形状,在模拟过程中方法会自动调整参数以生成指定形状的云。然而此方法只能控制垂直方向上的云运动,在水平方向无法控制。

2010 年 Dobashi^[21]提出通过照片进行云建模的方法,首先通过估计输入的照片中的天空颜色来创建天空图像。然后将输入照片与天空图像进行比较来计算云的强度和透明度。卷云使用二维纹理,高积云使用元球,积云使用体数据,后两者为三维云。虽然云的形态为自然的云,但是照片以外的云无法进行延展模拟。

2012 年冯玉康等人^[22]使用基于 Perlin 噪声的三维云场进行云模拟,通过 Perlin 噪声生成体素的坐标值,确定体素在三维云场中的位置,每个体素具有密度、颜色、透明度等属性,可以得到较好的随机性。Dobashi^[23]继续研究逆向方法:通过照片进行云建模,在之前方法上使用遗传算法搜索最佳参数,通过预先计算一组中间图像加速搜索过程。该方法可以自动计算参数得到视觉效果近似输入照片的图像,在良好的视觉效果上通过插值的方法可以模拟的动态性,具有一定延展性。

2014年Ye^[24]使用了多种软件共同进行云数值模拟的方法，在Maya中构建较为粗糙的云模型，然后使用OpenVDB对云模型进行数据存储、检索和网格操作，在Houdini中计算云的光照模型。最终在Nuke中合成。可以获得较好的效果，但是局限性较大，需要用户多次参与，并且难以实时。

2015年陈小龙和袁赞^[25]使用基于体绘制的三维云方法进行云模拟。通过使用Simplex噪声干扰椭球得到体素的基本数据，在对体素进行软化和添加阴影处理，绘制出云数据模型。虽然可用于大规模云场景，但是在云的分布与形态上真实性不足。

2016年Webb等人^[26]介绍了皮克斯在恐龙当家中绘制的体积云，皮克斯使用噪声、流体模拟和卫星拍摄积累了1200个云素材供艺术家创作。证明了体积云的应用前景广泛，并且具有更好的可定制性，同时更具真实性。

2017年Kallweit等人^[27]使用蒙特卡罗积分和神经网络进行云模拟，该方法对用于训练的云进行采样，提取关于云的阴影位置和光源的分层3D描述符。逐步将分层描述符馈送到网络中。虽然效果较好，但是需要预先学习样本，并且无法实时。

2018年Parga^[28]通过高斯方程减少了模拟过程中所需的元球数量，在渲染时使用64*64*64的低分辨率噪声提高效率，为了加快模拟速度在体素中存储预先计算的光照和一些别的参数。随着云团变大导致云分布与真实情况相差过大。Webanck等人^[29]提出一种用于大规模场景的云模拟和云动画的视觉模拟方法，该方法通过关键帧进行云模拟，并且可由使用者改变关键帧从而创建动画，可以进行大规模云场景模拟，在实时性上略有欠缺。邢国锐等人^[30]使用细胞自动机进行云的数值模拟，并使用Sigmoid函数求解云的连续密度分布，只适合较小的场景。唐勇等人^[31]提出划分云层进行云模拟的方法，根据气象学规律分为低云层和中高云层，低云层使用粒子系统进行绘制，中高云层使用Perlin噪声进行绘制。Murphy等人^[32]在描述了他们开发的两款云模拟的工作流程，使用多软件协同工作，得到视觉效果良好的体积云。

1.2.3 云的光照模型工作

云的光照模型求解在云模拟中是极其重要的工作，为了得到真实的光照效果，通过模拟云内部的光学现象是最好的方法。云是由小水滴或冰晶组成的，所以光在云内会被强烈的散射并且伴随着微弱的吸收。影响云颜色的不只是直接照射到云上的光，还有来自大气的光线，这些光线在穿过大气和其他颗粒时会发生瑞利散射(Rayleigh Scattering)，蓝色的短波被散射，剩下的红橙再照射到云上会使云看起来发

红。通过对这些物理现象进行模拟可以得到色彩真实的云。

2000 年 Dobashi 等人^[4]提出基于广告牌的 Splatting 算法, 计算了光的单次散射, 视点得到光是由太阳的散射光和经过云层的衰减的光共同构成。可渲染出光线透过云层的效果。

2001 年 Harris 和 Lastra^[33]为游戏和飞行模拟提出一种逼真的实时渲染方法, 该方法改进了 Dobashi 的方法, 预处理多个前向散射, 在第一次运行时计算各向异性散射, 通过对每个粒子求解多次散射公式可以得到更加明亮的云, 此方法只能在 10K 粒子以下可以达到实时渲染, 随着粒子增加性能迅速下降。

2004 年 Wang^[19]提出一种新的光照模型, 根据云的高度与相关颜色组成为每朵云设置五个颜色等级, 使用者在模拟不同种类的云时, 可对五个颜色等级进行设置, 并且可以设置云的透明度, 在云的渲染中对五个颜色等级进行插值, 从而得到颜色过度自然的模拟效果, 虽然视觉效果较好, 但是需要大量测试才能得到合适颜色。

2008 年 Bouthors 等人^[34]提出一种模拟体积云中光的多重各向异性散射的方法, 与以前方法不同的是: 考虑了通过云的各路光线并且计算各向异性。通过估计云表面光照的能量和各路光多次散射的阶数加快渲染速度, 并且在 GPU 上进行渲染, 然而渲染耗时巨大。Zhou 等人^[35]提出了一种在动态低频环境汇总渲染烟雾的方法, 将输入的烟雾动画分解为径向基函数和一系列残余场, 仅从低频近似计算烟雾的辐射分布。在局部烟雾的模拟中, 高频残余场作为重要组成部分在射线行进时补偿。

2010 年 Dobashi 等人^[21]提出一个交互系统, 不同于其他文章中从地面观察云的方法, 该系统从太空中观察地球的云层, 可根据视点和太阳光的方向进行交互, 通过云像素的颜色计算背景天空的颜色, 使用预计算和将数据结构分层加速渲染过程, 同时考虑了云层的大气效应和阴影效果, 但是无法有效的计算天空变暗时的云颜色。

2012 年 Elek 等人^[36]提出一种模拟光在云中传输的方法, 光的能量存储在网格光子图中, 光子图与云的密度场是分开的。使得每帧可仅改变部分光子来连续更新光子图, 并且该方法可以轻松的映射到 GPU 上实现, 从而加快求解速度。

2015 年 Mukhina 和 Bezgodov^[37]使用将所有信息存储在纹理中的方法进行云模拟, 为了得到符合分布自然的云在半球形网格中绘制云, 通过将所需数据存入纹理中可以进行快速读取, 再在半球形网格中进行处理和操作, 对天空进行分块, 分别独立计算。该方法可以得到视觉效果良好的模拟效果, 但是只能模拟较薄的层云。

2017 年 McGuire 和 Mara^[38]为光的散射引入了一种新的顺序无关的透明度模型,

减少了复杂场景中的合并层，通过对物理现象的模拟明显改善了现在视觉上的近似效果，改善了云的阴影效果，但是没有考虑到环境光的影响。

1.3 大规模体积云实时模拟的问题

计算机图形学仿真有两个重要的指标：真实性和实时性，云作为一个复杂的自然现象，虽然研究学者们早在上世纪 80 年代就开始探索如何有效的进行云模拟，但是至今仍然难以兼顾二者，追求高真实性的模拟方法大多是计算量大，实时性较差；而能够保证实时性的方法，大多是进行视觉效果的模拟；而两者中对大规模场景的云模拟较少。

(1)大规模云模拟首先要解决的问题就是选择合适的建模方法，由于需要大规模云建模，并且能够表现足够真实云的形态与分布，保证一定的真实性。所以考虑非物理方法进行建模。

(2)云模拟中光照模型是否能够准确描述真实光照效果是画面真实感的根本，简单的光照模型虽然能够保证实时性，但是在真实性上有所欠缺，复杂的光照模型反之。如何选择合适的光照模型兼顾真实性与实时性是需要考虑的问题。

(3)云的模拟不是一个静态的工作，云动画也是云模拟的重要组成部分，使用何种方法能够得到真实的云生成与消散动画，在大规模场景中的云模拟天空的渲染与太阳月亮对光照效果具有较大的影响，如何能够得到具有真实感的效果有待解决。

1.4 研究内容与预期研究目标

针对目前大规模体积云实时模拟存在的问题，分析在模拟过程中的难点所在，通过阅读大量相关文献和实现方法，在平衡真实性和实时性的前提下，设计出可以进行大规模体积云实时模拟的方法，具体进行以下内容的研究。

(1)在保证实时性的前提下，体积云作为三维云和二维云相比能够更好的表现云的形状与光照效果，为了实现大规模场景中云能够无限延伸的特性，所以通过比较现有的云建模方法，选择使用噪声对云进行建模的方法。为了改善单一噪声云建模效果不自然的问题，使用 Simplex 噪声和 Worley 噪声共同建模。并且引入 Curl 噪声弥补边界规则的缺点。

(2)云的光照模型是云模拟中非常重要的部分，然而光照模型的求解需要进行大量的计算，消耗大量的资源，Mie 散射能够较好的描述光线在云中发生的散射，但是其计算过程过于复杂，又因本文需要实时模拟，所以选择使用 Henyey-Greenstein 相

位函数近似模拟 Mie 散射。

(3)云的光照还受到穿过大气的环境光影响，这些光线在大气中发生 Mie 散射和 Rayleigh 散射。通过引入大气中的环境光增强真实性。太阳、月亮和星星作为场景中能够大大增加真实感的物体，选择使用行星轨道参数求解，精准计算相应的位置，从而正确的影响云与大气的光照效果。

1.5 本文结构

本文一共分为五章，本章是绪论章节，以下是第 2 至第 5 章的主要内容和工作的。

第 2 章的主要内容是进行云建模的方法选择和构建实现，这是实现大规模云模拟的基础，是后续渲染工作的前提。首先，为了实现云的大规模模拟，比较目前已有的建模方法并分析优缺点，选择合适的方法进行建模，以保证实时性。

第 3 章的主要工作是在云建模的基础上求解云的真实光照效果，通过模拟阳光穿过云的过程，分别使用大气中的 Beer 定律求解光的衰减，使用 Henyey-Greenstein 相位函数近似求解云中的 Mie 散射效果；为了提高云的光照效果，添加分为上下两部分的环境光。通过比较体积渲染方法，确定本文使用的渲染方法，再进行光线行进距离优化，提高渲染速度。最后通过使用 Weather 纹理渲染。

第 4 章为进一步增加真实性的工作，首先是增加云的动态性，通过分析云在外力的作用下整体移动和在内力的作用下局部消散和生成实现原理，并给出实现过程。与小规模场景不同，大规模场景天空、太阳、月亮和星星对场景的真实性影响颇大，所以进行天空渲染，其中包括天空的光照模型和各个天体的绘制与移动。

第 5 章是实验部分，主要对第 2 至第 4 章的所有的理论说明进行实验，实现大规模体积云模拟。本章首先介绍了实验的硬件平台和软件环境，其次对云模拟的效果进行实时控制和模拟。最后通过与相关文献效果与真实效果进行对比分析，统计相关数据。通过多组实验获得实验的效果与数据，证明本文能够保证实时性与真实性进行大规模体积云实时模拟。

最后，对本文的研究工作进行了总结，客观评价了研究成果，同时对以后的工作进行了展望。

第2章 云的建模

为了实现大规模场景的云模拟，首先需要完成的工作就是进行云建模，这是展现真实云效果的基础环节。在本章工作中，主要针对云建模中真实性和实时性两方面的需求，首要满足的实时性，在保证实时性的基础上，选择真实性更佳的方法。

2.1 云建模方法的选择

2.1.1 云建模方法的分析

研究至今云模拟已有长足发展，具有多种方法，可以分为基于物理和基于非物理两种大类，根据不同的需求选取不同的方法。本文需要能够进行大规模云模拟的方法，通过对以下方法比较选取合适的方法。而云建模的方法可以大致总结为以下五种。

基于粒子系统的方法，粒子系统通过具有某些特性的粒子集合来描述物体，是描述非规则物体的常用方法。Reeves 于 1983 年提出之后由于在模拟不规则模糊物体方法的优点被广泛用于流体模拟，粒子系统由大量粒子图元构成，每个粒子都有生成、活动和死亡三个阶段构成的生命周期，除了时间属性，所以具有良好的动态性。粒子还具有外观属性和运动属性，根据不同的运动设定既可以归于物理也可以归于非物理。在云建模中也有良好的应用，粒子数量的多少非常关键，在粒子的生命周期中每个时间步长都会其进行相关的计算，所以在粒子数量较少的时候会导致模拟效果粗糙，而粒子过多计算量会大量增加，导致模拟效率低下，无法达到实时。随着研究人员的深入研究粒子系统也惊人的发展，Goswami^[10]与 2017 年使用粒子系统和拉格朗日模型结合的混合方法进行大规模云建模，虽然可以高效的模拟大规模云场景，但是在云的分布上并不自然。

基于元球的方法，元球(Metaball)是由 Blinn 于 1982 年提出的一种适用于可变形表面的技术，通过元球建立能量场，然后再使用标量域的等势面建立 3D 模型，每个元球都有自己能量场，使用势函数描述。而在云模拟中的元球根据模拟的方法不同有着不同的属性，所以适用于多种模拟方法，然而元球适合精细的静态云模拟，并不适合大规模场景云模拟，在动态模拟的表现能力上略差。随着硬件能力的提升和云模拟技术的发展，这种方法在云模拟中使用越来越少。

基于元胞自动机的方法，顾名思义元胞自动机(Cellular Automata)由冯诺依曼在

20 世纪 50 年代提出，起初为了模拟生命系统中自复制功能而提出的，此后研究学者们延续了这种称呼并深入研究。元胞自动机将空间布局和时间间隔离散化，元胞分为有限种状态，元胞个体状态演变仅与当前的状态和某个局部邻域的状态有关。用于云模拟的元胞自动机方法通常使用四元组或者五元组描述元胞自动机，最为基本的是：元胞空间、元胞的状态集、元胞的转换函数和元胞的邻域，每个元胞都有自己的属性，通过转换函数在每个时间间隔改变属性，由于元胞的演变特性，元胞自动机可以有效的模拟云的动态效果。同样该方法不适用大规模场景云模拟。图 2-1 为二维与三维元胞自动机的示意图。

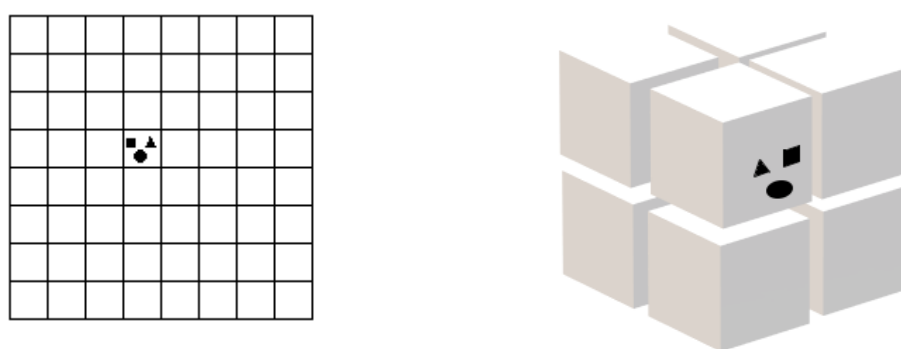


图 2-1 二、三维元胞自动机

基于噪声模型的方法，该方法是一种云模拟的重要方法，以噪声为基础，通过对噪声的一系列操作生成随机且连续的密度场，将密度场绘制为云，在方法发展的早期使用噪声绘制的云是二维的云，Ebert^[18]使用隐函数描述一个三维空间，使用 Perlin 噪声干扰该空间以得到三维的云，该方法效率高，可以较快的绘制云，虽然可以得到较好的视觉效果，但是在物理属性的模拟较差。

基于纹理的方法，早在 1985 年 Gardner 使用纹理方法，通过将不规则的纹理面片映射在椭球表面模拟云。不同与其他的方法，该方法大多用于对云动态性不高的场景，因为纹理方法多需预先创建模型，将纹理映射在模型上，随着云模型的面数增加云建模的效果随之提升，辅以真实光照模型可以得到较好，甚至逼近真实的云模拟效果，然而在云的动态模拟方面不足。该方法还可以使用噪声改进，通过使用噪声干扰模型可以提高建模效率并且增强云的视觉效果。

2.1.2 云建模方法的对比

在上一节中分析了五种云的建模方法，不同需求的云模拟对应着不同的建模方法。

本文的研究方向为大规模场景中体积云的实时模拟，通过对以上方法的对比，选择能够满足本文需求的建模方法。基于粒子系统的建模方法虽然最初用于不规则流体，经过研究学者们的研究后可用于云建模，获得效果较好的云模拟效果，并且由于粒子的特性在能够很好的体现云的动态性，然而在提高精度或增大规模的情况下因粒子数增加将导致无法保证实时；基于元球的建模方法与粒子系统的建模方法相似，更适合高精度的静态云模拟，在云的动态模拟上较差，不适用于大规模场景云模拟；基于元胞自动机的建模方法，由于该方法改变状态是基于邻域和当前状态的特性非常适合使用大气热力学公式与流体动力公式绘制云，并且对云的动态模拟效果较好，大规模场景云模拟较差；基于噪声模型的建模方法可以高效的进行云建模，经过大量实验可以得到较好的视觉效果，可用于大规模场景云模拟，由于通过噪声生成密度场，所以在物理属性上模拟较差；基于纹理的建模方法通常用于静态云的模拟，其视觉效果良好，并且经过一定优化可以用于大规模场景云模拟，在云的动态模拟方面不足。总结如表 2-1 所示。

表 2-1 云建模的方法对比

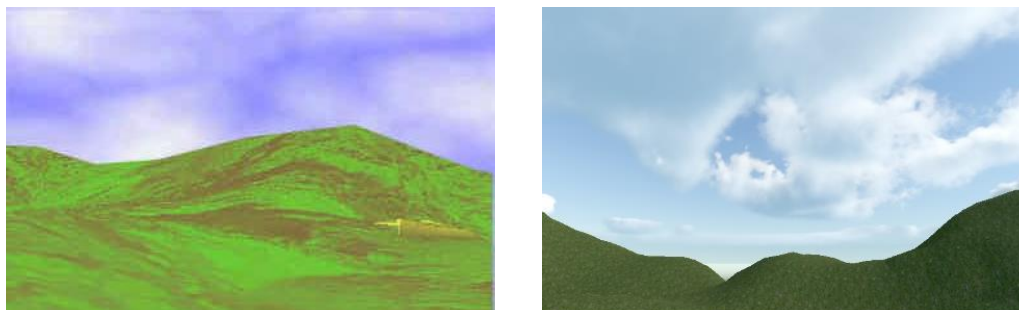
云建模方法	优点	缺点
粒子系统方法	云建模效果良好，云动态模拟效果好	粒子过多时无法实时，大规模场景云模拟较差
元球方法	云静态模拟效果良好	云的动态模拟效果较差，大规模场景云模拟差
元胞自动机方法	良好的物理建模方法，云动态模拟效果好	实时性较差，大规模场景云模拟较差
噪声模型方法	建模效率高，大规模场景云模拟较好	物理属性模拟较差
纹理方法	视觉效果良好，可用于大规模场景云模拟	云动态模拟效果很差

2.1.3 云建模方法的选用

通过本章对云建模方法的分析和对比，能够满足大规模场景云模拟的云建模方法有噪声模型和纹理方法，然而纹理方法在云的动态性表现方法很差，几乎只能做到模型的移动，无法表现云的翻滚和形成消失，所以选择使用噪声模型的方法进行云建模。虽然使用噪声模型进行云建模在云的物理属性方面表现较差，但是能够较好的实现大规模场景中云团数量大的效果，并且在实时性方面表现更好。建模方法中缺失的物理属性通过在光照模型计算阶段使用基于物理的光照模型绘制云的光照补偿，以得到真实视觉效果。

图 2-2a)为文献[17]使用 Perlin 噪声进行云模拟的效果，处于噪声模型方法的发展早期，建模得到二维的云，图 2-2b)为使用 Perlin 噪声进行体积云模拟的效果，通

通过对空间中的噪声进行采样得到三维的云。不论是早些年的二维云还是如今的三维云，单单使用 Perlin 噪声进行云建模都有细节不足的缺点，虽然三维云在光照上效果更好，但是云明显成团，并且在云的边缘细节不足，无法展现云飘渺的特性。



a) 文献[17]二维云

b) Perlin 噪声体积云

图 2-2 Perlin 噪声云建模效果图

综上所述，为了解决单种噪声云建模效果真实性较差的问题，本文在使用只 Perlin 噪声进行云建模的基础上进行改进，选用多种噪声共同进行云建模。从而获得更好的云建模效果，同时为更好的光照效果奠定基础。

2.2 云建模方法的改进

2.2.1 建模噪声的选择

噪声诞生至今被广泛使用与众多领域中，由于其生成的特性也被称为程序噪声，Ebert^[39]在 2003 年著书，通过代码与用例详细的讲述了程序噪声在图形学中的应用。噪声得以广泛应用的原因有：效率高，计算量小，可得到使用者希望的伪随机，而不是杂乱无章无法使用的随机。由于不同使用者的需求不同，所以目前有多种噪声，大致可以分为两大类：基于晶格的噪声和基于点的噪声，其中基于晶格的噪声又可以细分为梯度噪声与值噪声。在基于晶格的噪声中，使用最广泛的是 Perlin 噪声，Perlin 噪声由 Ken Perlin^[40]于 1983 年提出，1985 年正式在论文中提出，对火焰、雾和云的视觉效果有着明显的提升，然而 Perlin 噪声还是有不足之处，Ken Perlin 在 2001 年 SIGGRAPH Course 上提出了 Perlin 噪声的改进：Simplex 噪声，顾名思义这次改进是基于数学概念单形(Simplex)，凭借单形的特性解决了克服了 Perlin 噪声的伪影问题。虽然这两种噪声都是晶格噪声，但是 Perlin 噪声是基于晶格结构，该结构在二维是一个平面网格，在三维是一个立方体网格，随着维度的增加顶点数会急剧增加， n 维顶点个数为 2^n 个。而 Simplex 噪声基于单形结构，最明显的优势就是在高维度顶点数远远小于晶格结构，在 n 维中可以做到顶点数为 $n+1$ 个。由此 Simplex 噪声

降低了计算复杂度，大大减少了高维度上的计算开销，同时更容易在硬件上实现。

虽然两种噪声的实现过程相似，然而 Simplex 噪声使用的却不多，较难理解是一个原因，所以 2005 年 Stefan^[41]对 Simplex 噪声进行了详细的解释。单形可以简单的概括为：在任意维度的空间中，能够将整个空间使用最简单，最紧凑的形状填满。在一维空间中单形为线段，在二维空间，正方形并不是单形，而是等边三角形，两个等边三角形可以拼成菱形，菱形可以看作正方形沿着主对角线压扁。在三维空间中单形是略微倾斜的四面体，三维空间中的超晶格体由 6 个四面体组成，同样这个超晶格体是沿着主对角线被压扁的立方体。

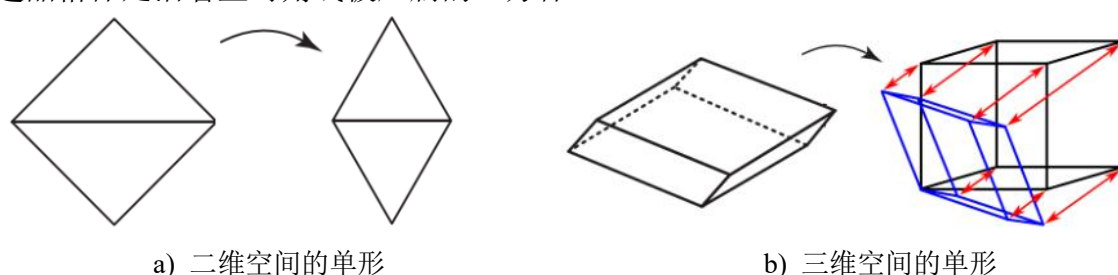


图 2-3 单形示意图

图 2-3 为单形在二维，三维空间中的示意图，综在上在 n 维空间中的超晶格体和正超晶格体存在联系，将超晶格体偏斜可以得到正超晶格体。通过偏斜可以推出超晶格体与正超晶格体坐标之间的对应关系，以三维空间为例可由文献[41]推出公式。

$$x' = x + (x + y + z) * F \quad (2-1)$$

$$y' = y + (x + y + z) * F \quad (2-2)$$

$$z' = z + (x + y + z) * F \quad (2-2)$$

$$F = \frac{\sqrt{n-1}-1}{n} \quad (2-4)$$

其中 x , y 为超晶格体的坐标， x' , y' 为正超晶格体的坐标， n 为维数，此时为 3， F 为偏移常数。Simplex 噪声计算的第一步是将输入点的坐标进行偏斜，由此得到输入点在正超晶格体中的坐标；需要计算输入点所在单形的顶点坐标， n 维空间中的正超晶格体包含 $n!$ 个单形，所以第二步是判断确定输入点所处的单形，同样以三维空间的单形为例。

图 2-4 为三维空间中简化的单形平面图，将上一步得到的偏斜坐标与原坐标取差值，从零坐标 $(0,0,0)$ 开始，根据坐标差值找到最大的分量，在零坐标中对应的分量加一，再进行两次同样的操作，找出该输入点的单形顶点。该方法可以推广到 n 维使用，即从零坐标 $(0,0,\dots,0)$ 开始，寻找最大分量并在对应位置加一，反复上述操作到

最后一个分量得到坐标 $(1,1,\dots,1)$ ，既遍历了所有顶点同时找到 n 维输入点所在的 n 维单形顶点。

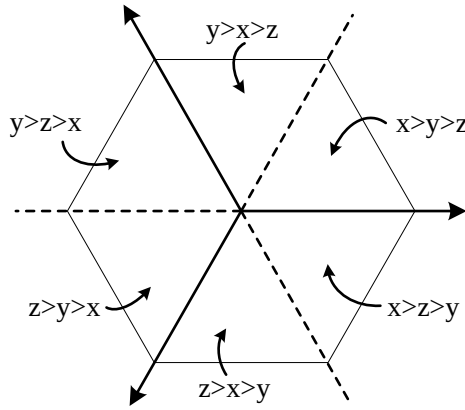


图 2-4 三维单形平面图

此时已经将 Simplex 噪声难以理解的求解完毕，第三步和 Perlin 噪声一样，进行梯度选择，在偏移后的正超晶格体中获取单形各个顶点的梯度向量，并且可以通过 Permutation 排列表作为梯度值的索引表以得到更好的效果；Simplex 噪声在最后一步使用求和代替了 Perlin 噪声的插值，由于需要在单形顶点上计算梯度的权重，所以需要单形顶点坐标逆转换回最初的超晶格体坐标，根据公式(2-1)到公式(2-4)可以推出三维空间中从正超晶格体到超晶格体坐标的转换公式。

$$x = x' - (x' + y' + z') * G \quad (2-5)$$

$$y = y' - (x' + y' + z') * G \quad (2-6)$$

$$z = z' - (x' + y' + z') * G \quad (2-7)$$

$$G = \frac{1 - 1/\sqrt{n+1}}{n} \quad (2-8)$$

其中 x, y 为超晶格体的坐标， x', y' 为正超晶格体的坐标， n 为维数，此处为 3， G 为逆偏移常数，使用公式(2-9)计算每个顶点的权重，

$$W = \left(r^2 - |\overrightarrow{dist}|^2 \right)^4 \times \text{dot}(\overrightarrow{dist}, \overrightarrow{grad}) \quad (2-9)$$

其中 r^2 的取值通常为 0.5 或 0.6， $\overrightarrow{dist}$ 为输入点到单形顶点的距离向量， $\overrightarrow{grad}$ 为顶点存储的梯度向量。

Simplex 噪声是对 Perlin 噪声的改进，通过减少计算量提高了计算效率，并且可以克服伪影的问题，虽然对 Perlin 噪声进行了改进，但是单种噪声的云建模效果并不好，所以选择加入新的噪声使建模效果增加，由于 Simplex 也是晶格噪声，云建模

效果与真实的云相比缺少部分细节，表现不够自然，在此引入第二种噪声：Cell 噪声，是由 Worley 提出实现细胞纹理的方法^[42]，能够高效的生成 Cell 噪声，因此 Cell 噪声也被称为 Worley 噪声，Worley 噪声是基于 Voronoi 图的噪声，产生类似石头、水纹和细胞的纹理，所以通过引入 Worley 噪声可以补充单纯使用 Simplex 噪声进行云建模的不足，使生成的云具有翻滚飘渺的形状，从而能有更好的细节表现，以增加真实感。Worley 噪声能够产生这种特性的原因是：Worley 噪声是基于空间分割理论，划分区块，进行特征点填充，再计算当前区域与相邻区域内特征点的最小距离得到噪声。Worley 在论文中提出一种优化方法，解决了算法理论中存在的两个问题，存储特征点消耗大量物理存储空间和计算特征点的最小距离消耗大量时间。从而使 Worley 噪声可以高速有效的计算和生成，真正用于业界。

Worley 噪声共有六步计算步骤，第一步先确定输入点所在的网格，取整确定输入点的坐标值，通过坐标值确定了输入点的网格；第二步是为网格生成随机数生成器，对于 Worley 噪声来说特征点是已知的，在每个网格中的分布也是固定的，所以此处的随机数与 Simplex 噪声相同，都是伪随机数，所以选择一个根据种子可以伪随机数的生成器既可；第三步为确定网格中特征点的个数，根据概率学理论可知在网格中的特征点的分布和整个空间中的分布是相同的，只有一个参数的泊松分布可以满足在每个网格中平均且相互独立的分布特征点，使用第二步的随机数生成器可以得到每个网格中任意个数特征点的概率，考虑到计算效率，通常特征点个数限制在 1 到 9 个；第四步将上步生成的特征点放入网格之中；第五步为寻找网格中离插入点最近的特征点，在上一步将所有特征点放置在网格中后，找到其中最近的特征点，此时不再需要存储特征点的位置信息；第六步为在输入点附近的网格中检查有没有更近的特征点。

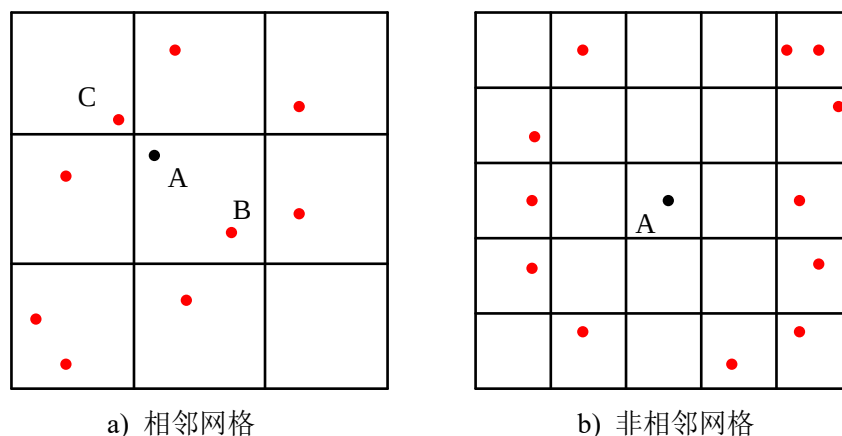


图 2-5 输入点距离

图 2-5 为输入点到特征点的距离示意图, 其中红色圆点为网格中的特征点, 黑色圆点为输入点, 图 2-5a) 为输入点与特征点的最小距离不在同一网格中, 明显输入点 A 与特征点 C 之间的距离最短; 图 2-5b) 为特征点个数可以为零的极端情况: 即相邻网格与输入点网格中都没有特征点, 在这种情况下若要寻找最短距离则要在相邻网格的相邻网格中寻找, 这种寻找法难以计算, 所以这也是特征点至少有一个的原因。

2.2.2 引入 Curl 噪声

使用 Simplex 噪声与 Worley 噪声共同进行云建模获得的效果仍然可以提升, Curl 噪声是 Bridson^[43]提出的一种简单高效生成基于 Perlin 噪声湍流速度场的方法, 求解 Curl 噪声的公式是完全不可压缩的, 这样求得的速度场散度处处为 0, 也能保证视觉上可信性, Curl 噪声使用势能场 ψ 来表示速度, 在三维空间中有势能向量值场。

$$\vec{\psi} = (\psi_1, \psi_2, \psi_3) \quad (2-10)$$

其中 ψ_1, ψ_2, ψ_3 为势能场中三个方向上的分量, 这三个分量都为标量, 分别对应着每个轴上的势能, 其值分别为关于另外两轴的函数, 而速度场为势能场的算子如公式 (2-11) 所示。

$$\vec{v}(x, y, z) = \left(\frac{\partial \psi_3}{\partial y} - \frac{\partial \psi_2}{\partial z}, \frac{\partial \psi_1}{\partial z} - \frac{\partial \psi_3}{\partial x}, \frac{\partial \psi_2}{\partial x} - \frac{\partial \psi_1}{\partial y} \right) \quad (2-11)$$

通过计算偏导数, 即可在 Perlin 噪声的基础上得到所需的 Curl 噪声, 使用 Curl 噪声干扰用于云建模的两种噪声, 可以加强效果的细节, 增加云的不规则性和翻腾的效果, 从而增强真实感。

2.2.3 预处理多噪声

噪声纹理作为程序纹理具有伪随机性, 使用相同的种子得到相同的噪声, 所以在云建模的时候没有必要每次都重新生成, 用于云建模的噪声可以预先生成, 使用时调用即可。若直接使用上文所述的噪声进行云建模, 生成的云具有明显团块的特征, 无法再现云的细节, 与现实中的云相距甚远, 而噪声有着和正弦波一样的振幅和频率, 由波的叠加可知, 不同倍频的噪声可以很容易叠加得到更随机的噪声。通过叠加频率更小的噪声可以得到细节程度更加丰富的噪声纹理, 从而可以为生成的云增加细节, 有效的解决团块问题。这种方法被成为 fbm(fractional brownian motion), fbm 公式如下所示。

$$fbm(x, y, z) = \sum_{i=1}^n w^i \cdot noise(s^i x, s^i y, s^i z) \quad (2-12)$$

其中 n 为八度(Octaves), w 为空隙(Lacunarity), s 为增益(Gain)。八度也被称为迭代次数, 随着次数的增加, 迭代得到的噪声纹理细节更加丰富; 空隙是噪声频率增加的原因, 同时也会使噪声降低振幅; 增益也被称为持久性, 控制着噪声增幅的收缩和提高频率的倍数, 取值需要适中, 过大导致噪声走样严重, 过小导致细节增加不够明显, 通常取 $1/w$ 。一般情况下 w 取值为 2。

本文在生成 Simplex 噪声部分参考了 McEwan^[44]提出的使用 GPU 生成 Simplex 噪声的方法, 根据文章中生成二维空间 Simplex 噪声的方法提高维度, 在 GPU 上实现三维空间中生成 Simplex 噪声。由于本文的需求是大规模场景中的云模拟, 而不可能生成无限大小的噪声以适应可能变化的大规模场景, 为了避免云出现明显的断层以及云建模效果突兀的情况, 需要使用可平铺噪声, 使噪声纹理可以无缝连接, 从而达到可以在无限大的场景中进行云建模的要求, 再配合云生成消亡的动画和云的随风移动效果, 实现视觉上在任意时刻任意空间均为不同云的效果。但是直接生成的噪声和经过 fbm 处理的噪声是不可平铺的, 明显上下左右是不同且无法无缝连接, 生成可平铺噪声的方法有很多, 其中效果最好的就是通过高维度计算低维度的方法, 如果要得到 n 维空间上的可平铺噪声则需要在 $2n$ 维空间计算。例如一维空间的噪声是一条线, 如果需要使其可平铺则说明可以循环, 此时在该噪声的二维噪声中取任意闭合的圆的值就达到循环, 从而得到一维可平铺噪声。如果要获得二维空间则要在四维噪声上各个面画圆采样。虽然这种方法会提高计算量, 此时 Simplex 噪声的复杂度是 $O(n^2)$ 比 Perlin 噪声的指数增长带来的计算量少了很多, 并且噪声使用预处理只需提前计算, 并无影响。

为了得到更好的云建模效果, 在进行云建模时生成的两种噪声并不是先后的使用关系, 而是共同使用两种噪声同时进行云建模, 在不同的通道中将两个噪声纹理进行混合然后使用该纹理进行云建模。

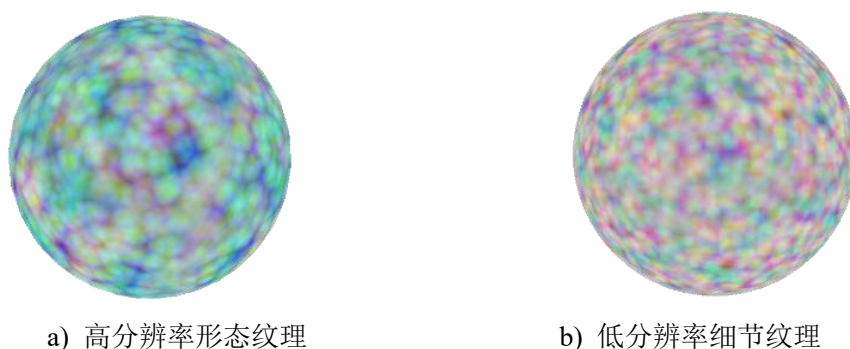


图 2-6 云建模噪声图

图 2-6 为云建模使用的噪声图，图 2-6a)为高分辨率的噪声纹理，作为云建模的形态纹理，用于生成云的主体部分。图 2-6b)为低分辨率的噪声纹理，为作为云建模的细节纹理，为云的边缘增加细节。

两个混合纹理都有 RGBA 四个通道，各自在不同的通道中使用不同的噪声进行填充，形态纹理 R 通道为 Simplex 噪声，另外三个通道为三个不同频率的 Worley 噪声，细节纹理前三个通道为不同频率的 Worley 噪声，而 A 通道不绘制纹理，表 2-2 为两种纹理的细节。

表 2-2 噪声纹理细节

纹理	分辨率	R	G	B	A
形态纹理	128*128*128	Simplex	Worley	Worley	Worley
细节纹理	64*64*64	Worley	Worley	Worley	—

通过预处理云建模需要使用的噪声可省去生成噪声的计算时间，从而提高方法的整体效率。

2.3 本章小结

本章首先分析了目前各种云建模方法的优缺点以及适用的场景，然后进行了方法对比，最后根据本文大规模场景云模拟的需求选择使用噪声纹理进行云建模的方法。由于使用 Perlin 噪声云建模的效果不佳，选择了效率更高，效果更好的 Simplex 噪声，为了解决单种噪声云建模细节不足的问题，使用 Worley 噪声使生成的云具有翻滚飘渺的形状，并且引入 Curl 噪声增强了云的不规则性和翻腾的效果。由于噪声的伪随机性特征，将所用的噪声预处理，以提高方法的效率。

第3章 云的光照与渲染

云模拟中光照模型的计算是增强真实感非常重要的部分，无论云建模的效果如何逼近真实，没有足够的光与影衬托会带来强烈的不真实感，无法让人信服。所以作为云模拟的重点部分，需要从根本上来解释和探索为什么云会产生这样的光照效果。从而能够建立基于真实的光照模型，通过求解这个光照模型得到真实感强的光照效果。

3.1 云的光学现象

云主要是由水构成，云中的水绝大部分以小液滴的形式存在，在少数情况下以冰晶存在，所以云的颜色主要由小液滴决定，云中的小液滴可以使各个波长的可见光发生强烈的散射，这些可见光在小液滴之间各个方向发生散射并且会有微量被吸收，经过散射之后的可见光拥有多重波长，最终汇成云最常见的颜色：白色。这些可见光是穿过云层的，而随着云层增厚，云层的透射率降低，更多的可见光会发生反射，意味着穿过云层的变少，所以在云层的底部会不再明亮，呈现出灰色，而在暴雨前夕云层底部的水滴会不断加大，此时穿过云层的可见光有更多被吸收，云层看起来更加灰暗。

云在不同时间的光学现象也不同，由于地球是一个椭圆球体，所以当太阳处于地平线时会导致不同高度的云随着太阳位置变化而变红，在太阳进入地平线前高度较低的云会先变红，太阳进入地平线以后高度较高的云逐渐变红。而夜间的云又是另一种现象，由于月球并不会发光，所以月光的强度不如阳光的强度，这是云会呈现出边缘发亮的银边效果，云层稍厚就会呈现出灰色。

3.2 光照模型求解

光照模型是计算机图形学中用数学方法和公式来描述现实生活中的光照。云、雾气和天空一类的光照模型与现实世界中大部分物体或其他的场景的光照模型并不相同，一个物体表面通常都是光线无法穿透的，当一束光照射在这些物体上会发生反射、吸收，在物体背面并没有穿过物体的光，这类物体常用的光照模型有 Lambert、Phong 和 Blin-Phong 三种光照模型。而一束强度为 L 的光线从云层的一段射入会发生吸收、散射和折射，这时在云的另一端有射出点，穿过云的光线强度会衰减，示意图如下。

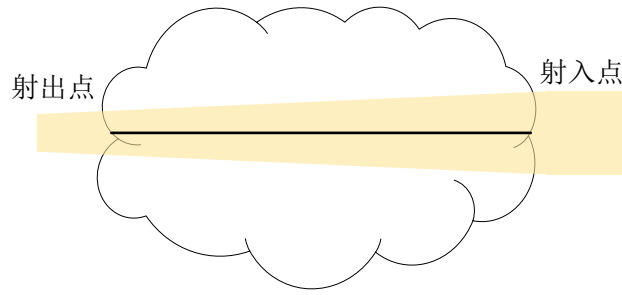


图 3-1 光线示意图

由此得到光线穿过云的光照模型，可由渲染公式[45]求解，计算公式如下。

$$L(\vec{x}, \vec{\omega}) = e^{-\sigma_t \Delta_x} L(\vec{x} + \Delta_x \vec{\omega}, \vec{\omega}) \quad (3-1)$$

其中 $\vec{\omega}$ 是观察的视线方向， $\vec{x}$ 是光线从云中射出的位置与方向， Δ_x 是光线从射入云的位置到射出云的位置行进的距离， $e^{-\sigma_t \Delta_x}$ 是大气中的比尔(Beer-Lambert)定律，其中 σ_t 为消光系数，为吸收系数与散射系数之和，比尔定律可以计算光通过一种材料的衰减，一般用于化学分析中，使用容积法根据光学厚度计算透射率，当用于云这种非均匀的介质中，需要沿着光线累积光学厚度。

3.2.1 计算相位函数

光射入云中，发生前向散射的概率更高，这也是云会有银边效果的原因，银边效果可以通过相位函数再现，相位函数能够描述散射光的角度分布和强度，在大气中主要是 Rayleigh 散射，这种散射的相位函数中光的散射强度与波长的 4 次方倒数成正比，太阳光中波长为 400nm 的蓝色光散射强度是波长为 700nm 的红色光的 9 倍，所以天空呈现出蓝色。而在云主要由小水滴组成，小水滴的半径比大气中的分子要大得多，所以在云中的散射选择使用能够计算任意大小粒子的 Mie 散射求解，Mie 散射理论难以理解而且并不是一个理论，而是通过求解方程组的解，所以 Mie 散射有着非常高的精度，这也导致其难以求解，在使用时通常选择退而求其次，使用近似求解 Mie 散射的 Henyey-Greenstein 相位函数，HG 相位函数可以有效的模拟 Mie 散射的前向散射效果，并且在计算难度上比 Mie 散射要简单许多，可以大大减少计算量，这也符合本文追求实时的需求。公式如下。

$$p_{HG}(\theta) = \frac{1 - g^2}{4\pi(1 + g^2 - 2g \cos(\theta))^{3/2}} \quad (3-2)$$

其中 θ 为入射光线的散射角度， g 为非对称因子 $g = \langle \cos \theta \rangle$ ，取值范围为-1 到+1，分

别对应这不同的内部散射角度。图 3-2 为 Mie 散射的相位函数和 HG 相位函数的散射光分布图，图中实线为 Mie 散射的相位函数，虚线为 HG 相位函数， g 的取值为 0.99，能够明显看出 HG 相位函数在前向散射能够近似得到 Mie 散射相位函数的效果，而在后向散射上表现略差。

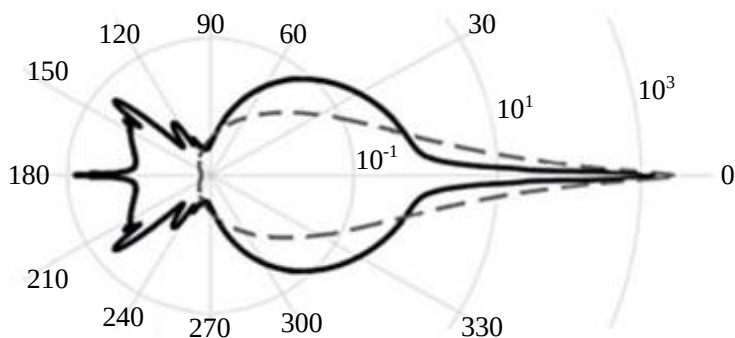


图 3-2 相位函数分布图

3.2.2 简化光照模型

通过上述描述得到需要求解的公式(3-3)。

$$L(x, \vec{\omega}) = \int_0^D e^{-\tau(x, x')} \sigma_s(x') \left[\int_{\Omega_{4\pi}} p(\omega, \omega') L_i(x', \vec{\omega}') d\omega' \right] dx' \quad (3-3)$$

$$\tau(x, x') = \int_x^{x'} \sigma_t(t) dt \quad (3-4)$$

其中 $L(x, \vec{\omega})$ 是沿着 $\vec{\omega}$ 方向在距离 x 处的光线强度， D 是射入光线在云中需要追踪的距离， $-\tau(x, x')$ 是上文提到的光学深度，求解公式为(3-4)，表示从 x 到 x' 的路径累加关于消光系数 σ_t 的积分，当 σ_t 的路径长度是常数 Δ_x 时可以使用 $\tau(x) = \sigma_t(x) \Delta_x$ 化简公式(3-3)，此时将路径分为多段长度相同的分路径， $p(\omega, \omega')$ 是 ω 到 ω' 的相位函数， $L_i(x', \vec{\omega}')$ 是从 $\vec{\omega}'$ 到达 x' 的入射光线， $\Omega_{4\pi}$ 是有可能方向的球体，而后半部分是云内部的散射计算部分，追踪所有可能方向上的光线 $L_i(x', \vec{\omega}')$ 的相位函数和复积分，由于此处是递归调用的关系，此时的所有的光由三个部分组成：来自太阳的直接光，来自太阳的间接光和来自天空的间接光，由此可以将公式(3-3)细分为下式。

$$L(x, \vec{\omega}) = \int_0^D e^{-\tau(x, x')} \sigma_s(x') \left[p_{sun}(\vec{\omega}, \vec{\omega}_{sun}) L_{sun}(x', \vec{\omega}_{sun}) + p_{amb} L_{amb} \right] dx' \quad (3-5)$$

其中大部分已经参数在公式(3-3)中说明，其中下标为 sun 代表来自太阳的光线，下标为 amb 代表来自环境的光线，其他参数不再追叙。此时积分后半部分为计算从太阳和周围环境的光到 x' 的所有射入光线，散射系数为 $\sigma_s(x')$ ，由于从 x 到 x' 的消光效果，最终接受到的光只是其中的一部分，再开始下一段 dx' 直到计算完整段长度 D ，由此得到进一步简化的公式(3-6)。

$$L(\vec{x}, \vec{\omega}) \approx \sum_{i=1}^N e^{-\tau(x, x+i\Delta_x)} \sigma_s(x+i\Delta_x) [p_{sun}(\vec{\omega}, \vec{\omega}_{sun}) L_{sun}(x+i\Delta_x, \vec{\omega}_{sun}) + p_{amb} L_{amb}] \Delta_x \quad (3-6)$$

其中 N 为将长度 D 分为段数, Δ_x 为每一段的长度, 由幂运算以及定积分的性质可知。

$$e^{-\tau(0, \Delta)} = e^{-\tau(0, \frac{\Delta}{2})} \cdot e^{-\tau(\frac{\Delta}{2}, \Delta)} \quad (3-7)$$

从而将消光部分的积分化简为下式。

$$e^{-\tau(x, x+i\Delta_x)} \approx \prod_{j=1}^{i-1} e^{\sigma_t(x+j\Delta_x)\Delta_x} \quad (3-8)$$

该式表示将云层中入射光线的消光效果分为多个小段来计算, 通过累乘得到最终的消光效果, 从而可以和公式(3-6)的后半部分一边行进一边计算, 此时得到了最终公式(3-9)至(3-11)。

$$L(\vec{x}, \vec{\omega}) \approx \sum_{i=1}^N E x_i \sigma_s(x+i\Delta_x) [p_{sun}(\vec{\omega}, \vec{\omega}_{sun}) L_{sun}(x+i\Delta_x, \vec{\omega}_{sun}) + p_{amb} L_{amb}] \Delta_x \quad (3-9)$$

$$E x_i = E x_{i-1} e^{-\sigma_t(x+i\Delta_x)\Delta_x} \quad (3-10)$$

$$E x_0 = 1 \quad (3-11)$$

3.2.3 求解环境光

环境光是光照模型的重要组成部分, 在现实生活中云也会受到来自天空的环境光影响, 环境光对云的真实感有着非常重要的作用, 所以为了弥补建模上缺失的物理真实性, 通过引入环境光增强了真实性。受到计算机硬件的限制, 环境光通常是恒定并且与位置无光, 为了权衡真实性与实时性, 在计算环境光时将云看成是厚度无限且密度均匀的平板, 示意图如下。

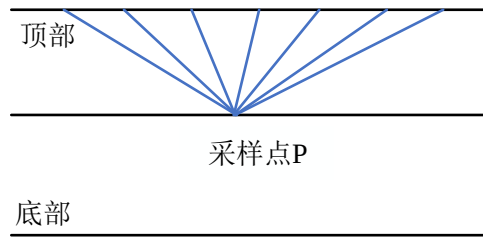


图 3-3 环境光示意图

此处的密度为在上节所提到的固定长度上进行光线追踪上求得, 来自上方天空的和下方地面的环境光可以认为是一个各向同性的相位函数, 因此最终接收的环境光可以用强度除以 4π 和一个高阶的散射因子计算, 当采样点 P 从所有可能的方向接收到均匀的环境光, 对于顶部的环境光可以通过公式(3-12)计算。

$$L_+(\vec{x}) = \int_{2\pi^+} p_{iso} L_{amb+} e^{-\sigma_t \frac{H_+}{n_+ \cdot \vec{\omega}}} d\vec{\omega} \quad (3-12)$$

其中 $L_+(\vec{x})$ 为顶部的光照, $\Omega_{2\pi+}$ 为上方的各向同性光照所有可能的方向, p_{iso} 为各向同性的相位函数, 取值为 $1/4\pi$, L_{amb+} 为上方的光照, H_+ 为云层顶部的高度, $\vec{n}_+$ 为环境光的局部向上法线。将上式常数项提出并重写为球坐标系的积分, 并进一步化简得到公式(3-13)。

$$L_+(\vec{x}) = p_{iso} L_{amb+} 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{a}{\cos(\theta)}} \sin(\theta) d\theta \quad (3-13)$$

其中 $a = \sigma_t \cdot H_+$, 积分部分是闭合的指数积分, 所以可以较为简单的计算, 最终需要计算公式(3-14)。

$$L_+(\vec{x}) = p_{iso} L_{amb+} 2\pi (e^{-a} + aEi(-a)) \quad (3-14)$$

在现实生活中云不仅收到来自上方的天空环境光, 还会收到来自下方的地面环境光, 所以将上式中的+使用-替换即可得到用于求解下方地面环境光的公式(3-15)。

$$L_-(\vec{x}) = p_{iso} L_{amb-} 2\pi (e^{-a} + aEi(-a)) \quad (3-15)$$

3.3 体积渲染

如何准确真实的还原现实世界是所有研究学者一直在追求的终极目标, 虽然在早期无法进行体积渲染, 但可以通过精灵或者一些利用光影效果的方法使 2D 效果在视觉上实现 3D 效果, 而三维建模可以计算更多的物理参数, 体积渲染可以计算真实的光照模型, 不仅可以提高模拟效果的真实性和还可以从根本上提高物理真实性, 所以随着硬件性能的提升, 逐渐出现了真正的体积渲染。

3.3.1 选择体积渲染方法

体积渲染方法也有很多种, 这些方法通常与建模方法和光照模型有着密切的关系, 例如符合自然思维的使用离散网格表示体数据集, 如下图所示。

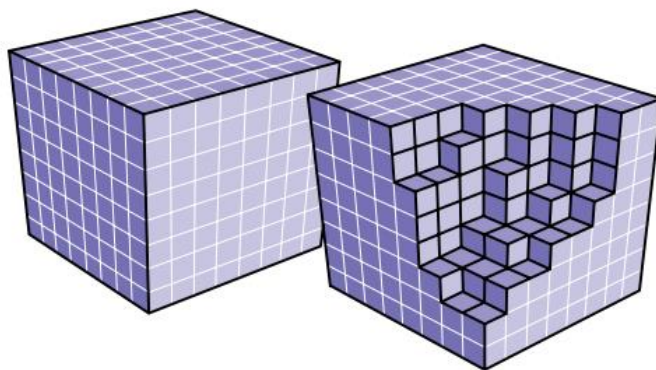
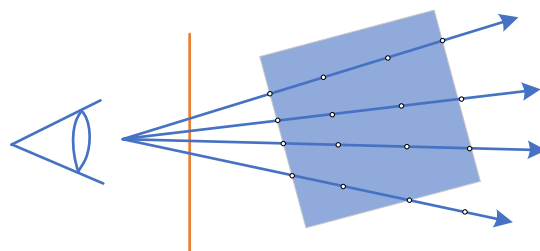


图 3-4 体数据集示意图

既然云是一个三维结构，所以使用一个离散的三维结构进行模拟，并将其细分为多个体数据集，在每个体数据集上进行物理性质求解，这种结构非常适合体素和元胞自动机建模方法。较为常用的体积渲染方法有纹理切片、Splatting 和光线投射 (Ray Casting)，纹理切片是较为常见基于 GPU 的对象顺序体积渲染方法，将位于 3D 对象空间中的 2D 切片用于体积采样，再把切片投影到图像平面上根据合成方案进行组合。切片可以使用从前向后或者从后向前的顺序进行合成，由于合成方案中的纹理支持和混合需要在显卡上完成，所以纹理切片高效且使用广泛。可以通过剪切变形加快渲染速度，对于已经逐片遍历过的切片在正交投影中图像平面与切片并不是平行状态，而是呈一个斜角，通过切片剪切平移使切片转变为与图像平面垂直的状态，从而加速渲染。Splatting 的核心思想是将 3D 重建内核投影至图像平面的对象顺序方法，遍历体积对象空间并将体积元素投影到图像空间，虽然对象顺序方法，但是 Splatting 有着非常灵活的空间顺序，只要空间排序是以从前向后或者从后向前即可，例如使用像素到像素的顺序遍历网格，也可以用于分散的数据。光线投射的方法是一种图像顺序的体积渲染方法，核心思想为从视点引出光线射向 3D 物体，求解沿着光线方向上的体积渲染积分，下图为光线投射的示意图。



图像面板

图 3-5 光线投射示意图

这种方法虽然投射出光线，但只确定光线的方向，在图中光线行进方向上第一个与物体的交点才是光线实际的起始点，而光线的终止位置是光线与物体背面的交点。光线投射是也可以称为体积光线投射，需要与光线追踪区分，光线投射并不会产生二次光线。光线投射一共分为四步，首先对每个像素投射视线，此时的视线方向为从摄像机到物体，这个阶段的边界基元通常选择使用长方体进行视线与物体的相交操作；然后进行采样，此时视线进入物体内部，使用等距的采样点，在一般情况下物体和视线并不是对齐的而且采样点也很可能在体素之间，所以使用采样点周围体素的值进行三线性插值；再进行着色，在每个采样点上使用转换函数检索 RGBA

颜色并计算光照强度的梯度，梯度代表物体表面的方向，然后根据表面方向和场景中光源的位置对物体进行着色；最后进行合成，当所有的采样点都被着色后，沿着视线开始合成，从而得到当前正在处理像素的最终颜色值，此时的方向改变为从物体背面到摄像机。

回归本文场景的需求，需要做到大场景实时体积云模拟，对云的内部组成并不关心，当在进行大规模云模拟时渲染的重点应该放在云的形态与光照模型上，所以适用与小规模的纹理切片与 Splatting 方法并不适合，而光线投射方法首先找到物体，然后穿透物体再反向计算颜色，这种关心内部的方法也不适合。所以在此选择与光线投射类似的方法：Raymarching 方法，Raymarching 方法并不会直接寻找计算视线与物体的交点，其核心思想是在视线方向上以一段距离的形式行进，在每次行进后计算颜色值，将视线的整个传播过程分为多段采样，直到发现行进的位置与物体相交，最后将每段上所需的值进行叠加，事实证明，这样沿着光线进行采样是一种相对简单又廉价的操作，对实时性有着很大的帮助提升，下图为 Raymarching 示意图。

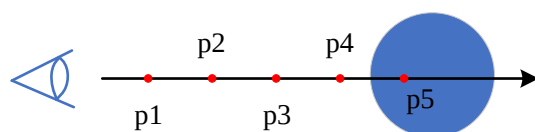


图 3-6 Raymarching 示意图

由于光线是使用某段长度行进，所以这种方法在准确性不如光线追踪，可以从图中看出第一个与物体接触的点 p5 是在物体的内部，而不是与物体相交，所以光线行距离是非常重要的，距离过长可能会导致两点之间跨过物体的某些位置，过短会大大增加计算量。

3.3.2 优化行进距离

上节提到了视线行进的距离问题，距离过长或者过短会直接影响渲染的结果与渲染所需的时长，所以本节需要对使用固定长度的距离进行改进，解决第一个在物体内的采样点离物体边界太远的问题，二分法作为非常好用的查询方法就非常适合用于寻找物体的边界，在一束能够穿过物体的视线行进过程中必然会出现第一个在物体内的采样点，此时找到该视线的上一个采样点，该点必然在物体外，取二者的中间点，判断这个中点是否在物体之内，若在物体内部则使用该点代替物体的采样点，否则将该点代替物体外的点，在如此反复取中间点操作的过程中，中间点会和视线与物体的相交点越来越近，直到最终到表面的距离小到可以接受，就可以认为

找到了相交点。这种虽然可以提高渲染的效果但是需要付出时间代价，而且在物体之外的行进距离并没有进行优化。

在进一步的优化中使用变长的行进距离，如何确定变长行进距离是非常关键的问题，首先需要确定采样点是否在物体内部，三维空间的球体隐函数可以很好的实现这个需求，公式如下。

$$f(x, y, z) = c \quad (3-16)$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \quad (3-17)$$

隐式方程可以将三维空间中任意一点距物体表面的距离平方通过符号表示，从逻辑上讲，当一个点正好位于隐式曲面的表面上时距离为零，而实际上，隐函数返回的是到曲面的有符号距离，若点在物体内部，则返回的距离为负，使用“-”表示，如果在点在物体外则返回的距离为正，使用“+”表示，曲面上点的集合称为等值面。因此也被称为有符号距离函数(Signed Distance Functions)。此优化的思想为：在隐式方程描述的物体表面 B 点上找到最近的采样点 A，此时以 A 为球心(二维空间为圆心)，AB 为半径做球体(二维空间为圆)C，在球体 C 中从 A 点向任意方向行进，只要行进距离小于 AB 的长度都是在物体之外，等于 AB 时又且仅有一点 B 与物体表面相交，所以在视线的行进方向上取长度为 AB 的行进长度，在下一个采样点重新开始上述过程，在每次重复之后得到的采样点都会离物体表面更加接近，在多次循环后达到可以接受的误差范围的采样点 P 既可认为是视线与物体的交点，示意图如下。

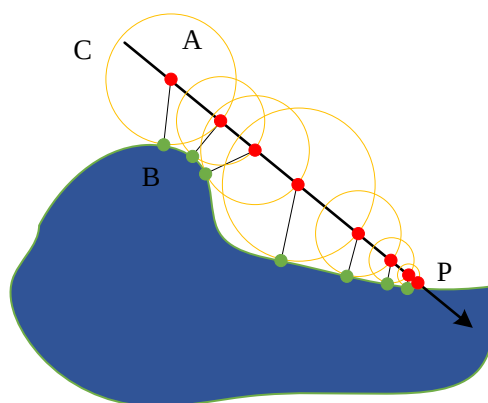


图 3-7 有符号距离函数示意图

这种方法并不一定比固定行进长度的方法计算更快，取决于所渲染的形状以及场景中的排列顺序，方法的优点在于能够按照局部最佳行进长度沿着视线自适应行进，无需手动选择行进长度，有着更好的适用性与实用性。在云模拟中这种方法远强于固定行进长度的方法，云离摄像机较远，所以在视线接触到云之前使用较长

的行进距离，而在视线快接触到云时改用较短的行进距离以获得最佳的渲染效果。

3.3.3 求解梯度函数

为了渲染的下一步：着色，需要在视线与物体相交的 P 点求解法线 N ，而在求解法线前首先要求解梯度函数，一维空间的隐函数可以使用一元函数 $f(x)$ 表示，对于一维隐函数来说梯度就是导数，所以一个三维隐函数的梯度可以通过分别求解三个轴上的梯度得到，通过使用有限差分法可以得到梯度的求解公式，如下所示。

$$\nabla f_x = \frac{f(x+h, y, z) - f(x-h, y, z)}{2h} \quad (3-18)$$

$$\nabla f_y = \frac{f(x, y+h, z) - f(x, y-h, z)}{2h} \quad (3-19)$$

$$\nabla f_z = \frac{f(x, y, z+h) - f(x, y, z-h)}{2h} \quad (3-20)$$

$$\nabla f = \langle \nabla f_x, \nabla f_y, \nabla f_z \rangle \quad (3-21)$$

其中 ∇f 为梯度，下标为各个轴上的梯度， h 为极小的数字，由于目前的计算机性能可以取 0.00001。

3.3.4 使用 Weather 纹理渲染云

通过上述步骤得到渲染所需的方法与数据，本文希望能够实现模拟多种云的需求，甚至可以模拟用户自定义形状的云，所以选择使用一个可以外部输入的 Weather 纹理作为渲染云的采样纹理，该纹理同样使用 Simplex 噪声生成，并且使用 fbm 操作处理以得到更好的渲染效果，在用户没有设置自定义的情况下提供几种预设 Weather 以模拟多种云。

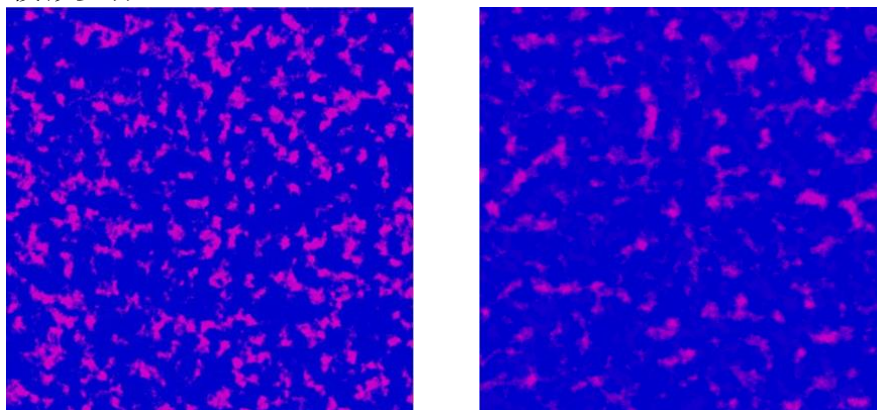


图 3-8 Weather 纹理

图 3-8 为两种不同的云所对应的 Weather 纹理，其中蓝色部分为数值为 0 的位置，紫色为不为 0 的位置，并且随着颜色加深数值逐渐趋近 1。在渲染过程中紫色部分对

应着渲染云的部分，同样随着颜色加深所渲染的云厚度变厚，从而达到可控的云模拟效果。使用 Raymarching 方法渲染体积云是模拟光线穿过体积云的过程，使用有符号距离函数自适应的改变行进光线的行进距离，当采样点在 Weather 纹理中不为 0 的位置进行采样，通过使用云覆盖率的函数与用户给定的云高度参数将得到数值转换为云的密度，在每次行进后根据大气中的 Beer-Lambert 定律计算光线的透射率(透明度)，使用 Henyey-Greenstein 相位函数求解光线在云中的散射，最后求得光线的强度，然后再计算表面的法线向量，再将之前每步中求得的光线透射率与颜色进行叠加作为该像素点上的透明度与颜色值，此时光线使用给定的步长继续行进与计算透射率与颜色，直到光线的透明度达到完全透明或者光线行进到给定范围的边界。

3.4 本章小结

本章首先描述了云的光学现象，引出图形学中描述光线穿过云的光学模型，使用大气中的 Beer-Lambert 定律可以求解光线穿过云的透射率，Henyey-Greenstein 相位函数求解光线在云中的散射，最后通过累加简化求解公式，提高了计算效率，在求解环境光部分将环境光分为上下两部分以得到更好的视觉效果。接着介绍了体积渲染的方法，引出本文所用 Raymarching 方法，对方法中的光线行进距离进行改进，使用有符号距离函数自适应的改变行进距离，求解在着色中重要的梯度，最后说明如何使用 Weather 纹理渲染出不同的云。

第4章 云的动画与大气渲染

现实中的云并不是静止不动的，而是具有动态性。云的形成、生成和消散是复杂的物理过程，云由水组成，水有三种形态：气体、液体和固体，云能够在三种形态之间转换，从地面上的液态水蒸发为水蒸汽，水蒸汽随着高度升高温度逐渐降低凝聚成小液滴或者冰晶，聚合为云，当满足降雨条件时，从空中以雨滴、冰晶或其他降水物降至地面，形成水的循环。本文的需求是实时体积云模拟，而云的动态性也是实时模拟的一部分，所以能够展现云动态性的云动画是模拟中重要的一部分。

4.1 云的动态性

云的动态性包括云的形成与消散、在自身内部作用里下的翻滚等形态变换、和在外力作用下云的整体移动三个部分，为了更好的模拟出云的动态性，需要从其根本进行了解，从而得到贴近真实的效果。

4.1.1 云的运动

云的形成受到空气热力学和水的相对饱和度等影响，并且不同的上升气流也会形成不同种类的云。在不同高度上的云也有着不同的组成，按照云的形态可以将云分成三大类别对应这不同高度的云：低云、中云和高云，低云的高度通常是在海拔 2000 米以下形成，成分大多为小水滴，其中包括积云、积雨云、层积云、层云和雨层云；中云在海拔 2000 米到 6000 米形成，成为大多为过度冷冻的小水滴组成，其中包括高层云和高积云；而高云通常形成与海拔 6000 米以上，随着海拔提高温度随之降低，所以高云成分为凝固的冰晶，包含卷云、卷层云和卷积云。

现实中云的运动非常复杂，涉及到动力学方程、热力学方程，通常基于物理进行云建模的方法会在这些方程上投入大量时间，通过物理约束在理论上令人信服，并获得较好的模拟效果。在体积云的物理模拟中，通常在每个粒子或者体素上使用描述流体运动的 Navier-Stokes 方程求解云的运动，在云的形成过程中使用热力学方程与能量守恒定律。然而选择使用求解物理公式无法做到大规模实时云模拟，所以选择从视觉效果上模拟云的运动以满足大规模实时云模拟的需求。

4.1.2 云动画的实现

云的运动可以分为内部和外部两个部分，选择使用风力作为外力模拟云的整体

体移动，通过施加 X 轴与 Y 轴上的风力，由力的合成可以得到一个合力从而使云在 XY 平面的沿任意方向移动，如下图所示。

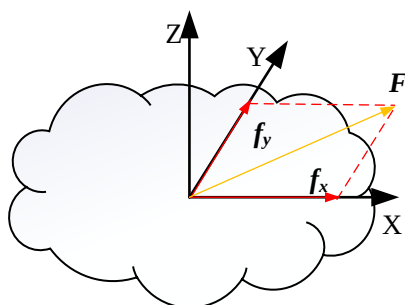


图 4-1 风力示意图

其中 $\vec{f}_x$ 和 $\vec{f}_y$ 分别是 X 轴与 Y 轴上的风力， $\vec{F}$ 为两个分力的合力，云受到的风力。

为了更加方便的控制云的移动速度，而不改变风力的方向，使用下式计算风力。

$$\vec{F} = \text{WindStr} * (\vec{f}_x + \vec{f}_y) \quad (4-1)$$

其中 WindStr 是一个标量用于设置全局风力的强度，通过云受到的风力与全局风力的强度相乘得到最终的风力。

云的内部运动体现在云的翻腾以及部分消失与生成，在现实生活中这种变化是较为缓慢的，并且难以在实时模拟中计算，所以本文将其与云的外部运动关联，使用 WindStr 控制内部运动的强度，当云在外部风力作用下移动时每个像素点对应 Weather 纹理中的位置产生变化，此时在像素点上重新采样，再重新计算该像素点的透明度与颜色，每帧渲染新的画面从而产生云的内部运动效果。

本文能够模拟多种云，所以需要在多种云之间进行转换，在不同的云转换或者云的消失与生成是一个动态的过程，为了控制这个过程引入参数覆盖率(Coverage)，转换时通过覆盖率改变 Weather 纹理中的数值。当云刚开始生成或积云向层积云转换时，将覆盖率迅速提高，使云从 Weather 纹理中数值大的位置开始向数值小的方向生成；当云消失或层积云向积云转换时，将覆盖率迅速降低，使云从 Weather 纹理中数值小的位置向数值大的方向生成。

4.2 大气渲染

大规模云模拟与小规模云模拟不同，后者不需要渲染大气，可以通过使用天空贴图或者简单的天空颜色渲染代替，其中的原因是在小规模云模拟中主体为云，大气作为背景并不是重点，而且大气的效果也不好重现，因为大气不是一个坚固有形

的物体。但是在大规模云模拟中大气渲染与日月变化作为真实性的重要体现是必不可少的，同时太阳与大气也影响着云的光照效果。在大气的渲染上同样选择使用体积渲染，而不是将大气当作一个外壳。

地球被大量空气笼罩着，大气层共分为四层：对流层、平流层、中间层和热层，所有的天气都是在对流层和平流层发生，这两层占了大气层的 99% 以上，并且在中立的作用下越接近地面大气密度也会变大。所以本文模拟的位置为对流层和平流层，由于是云模拟视角选择从地面模拟。

4.2.1 计算大气光照

地表并不是一个平面，在大气光学中这点起着非常重要的作用，光学质量是光线沿传输路径在单位截面气柱内吸收或散射的气体质量，公式如下。

$$m = \int_0^s \rho(x) dx \quad (4-2)$$

其中 m 为光学质量， s 为光线所走的路径， $\rho(x)$ 为气体的密度，光学长度是光线传输路径上光学质量除以地表的密度 ρ_0 所得，公式如下。

$$l = \frac{1}{\rho_0} \int_0^s \rho(x) dx \quad (4-3)$$

其中 l 为光学长度，相对光学长度为任意路径的光学长度与天顶方向上的光学长度的比率，根据文献[46]可使用公式(4-4)近似求解。

$$\frac{l(\theta_s)}{l_{zenith}} = \frac{1}{\cos \theta_s + 0.15(93.885 - \theta_s)^{-1.253}} \quad (4-4)$$

其中 θ_s 为 S 到天顶的角度，大气的模拟与云的模拟类似，都是从地面进行观察，但是大气的情况比云的稍微复杂一些，下图为以地面一点 P 为视点观察的大气示意图。

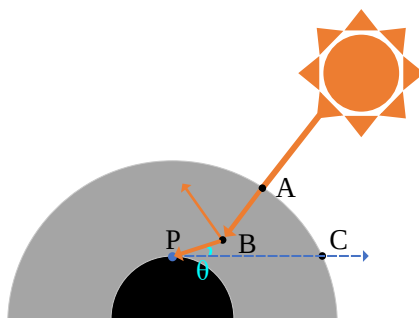


图 4-2 大气光线示意图

其中 A 为来自太阳的光线进入大气的交点， B 为在颗粒处发生散射的位置， P 为视点的位置。线段 PC 为视线的方向， C 为视点看到的大气位置， θ 为光线经过散射后与视线的夹角。该图为单次散射体积渲染的模型，模型是基于阳光在抵达大气之前

没有任何消耗，当光线从 A 点进入大气在行进到 B 点的过程中会穿过空气中的分子和颗粒导致光线的强度发生衰减，所以到达 B 点的光线强度比 A 点的低。两点的光强比值为透射率。

$$T(\overline{BA}) = \frac{I_B}{I_A} \quad (4-5)$$

其中 T 项是衰减系数， I 项为光线的强度。由此可知 B 点接收到的光强为。

$$I_B = I_A T(\overline{BA}) \quad (4-6)$$

大气中除了各种气体之外还有水蒸汽和尘埃等颗粒，所以阳光与这些粒子碰撞时会发生散射，当光线足够多时对于视点来说有两种散射：内散射和外散射，前者为光线发生散射时方向偏转到视点的方向，发生这种散射的光线会被视点捕获，虽然是发生了散射但是对视点所在的位置来说光线强度是加强的；而后者是在大部分情况下等于常说的散射，发生这种散射的光线经过偏转后不会被视点捕获，两种散射的示意图如下。

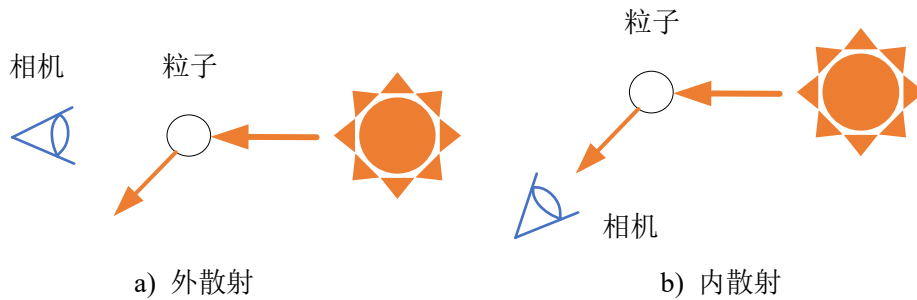


图 4-3 两种散射示意图

图 4-3a) 为外散射，图 4-3b) 为内散射。当图 4-2 中的光线行进到 P 点时经过了一次散射，此时 P 点看到的光线强度 I_{PC} 可由下式求解。

$$I_{PC} = I_p S(\lambda, \theta, h) T(\overline{PC}) \quad (4-7)$$

其中 I_p 为 P 点的光强， λ 为波长， θ 为光线入射方向与视线方向的夹角， h 为 P 点的高度， S 项为散射系数，代表经过散射之后有多少光被反射到 θ 方向上， $T(\overline{PA})$ 是路径 PA 上的衰减系数，代表路径 PA 上光强的衰减程度。散射系数与导致散射的颗粒大小和折射率有关系，在大气中有很多不同的分子和颗粒，通常在大气渲染时将这些分子和颗粒分为两个类，一类是以氮气和氧气为代表的小分子，通常波长比这类分子还要大十倍以上；另一类是以尘埃颗粒为代表的大粒子，这类粒子远大于波长。这两类粒子大小对应着不同的散射模型，分别为：Rayleigh 散射和 Mie 散射。下图为两种模型的示意图，本文计算两种散射的计算公式来自文献[46]。

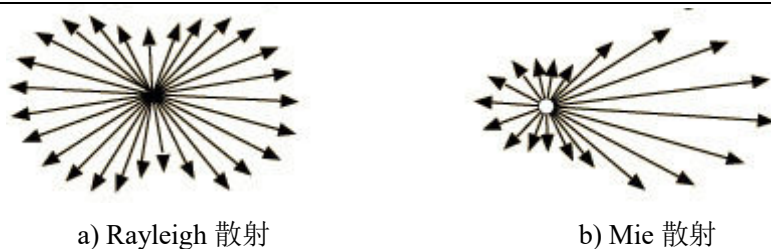


图 4-4 散射方向分布图

图 4-4a)和图 4-4b)分别为光线在 Rayleigh 散射和 Mie 散射中散射的方向,从图中可以看出 Rayleigh 散射对光的散射在前后方向上很均匀,形状像一个花生。而 Mie 散射会把更多的光散射到前向,并且粒子远大于波长,可以认为在散射中与波长无关。在 Rayleigh 散射中散射系数 S 使用下式求解。

$$S(\lambda, \theta, h) = \frac{\pi^2 (n^2 - 1)^2}{2} \frac{\rho(h)}{N} \frac{1}{\lambda^4} (1 + \cos^2 \theta) \quad (4-8)$$

其中 n 为空气的折射率,在可见光光谱中为 1.0003, N 为单位体积中分子的数量,空气在标准温度和压力下为 2.545×10^{25} , $\rho(h)$ 为大气相对密度, λ 为波长, θ 为光线入射方向与视线方向的夹角。 $S(\lambda, \theta, h)$ 为某个方向上的散射系数,使用代表 $\beta(\lambda, h)$ 所有方向上的总散射系数,通过对 Rayleigh 散射的散射系数 $S(\lambda, \theta, h)$ 做球面积分并经过一系列的化简之后可以得到总散射系数为。

$$\beta(\lambda, h) = \frac{8\pi^3 (n^2 - 1)^2}{3} \frac{\rho(h)}{N} \frac{1}{\lambda^4} = \beta(\lambda) \rho(h) \quad (4-9)$$

其中 $\beta(\lambda)$ 为海拔高度为 0 是的散射系数,也被称为海平面散射系数,此时 $\rho(h)$ 取值为 1,当视点从地表开始,为了减少计算量以提高大气的渲染速度,在计算 Rayleigh 散射时均默认视点的海拔高度为 0。其余参数在公式(4-8)均有说明。在云的光照模型部分中的散射介绍过相位函数,在大气的散射中同样需要求解相位函数, Rayleigh 的相位函数可以通过散射系数 $S(\lambda, \theta, h)$ 与总散射系数 $\beta(\lambda, h)$ 求解。

$$P(\theta) = \frac{S(\lambda, \theta, h)}{\beta(\lambda)} = \frac{3}{16\pi} (1 + \cos^2 \theta) \quad (4-10)$$

Rayleigh 散射可以有效的计算各向同性的球形颗粒,但是空气中主要由氮气和氧气这样的双原子分子构成,所以具有各向异性的特征,可以通过使用去极化因子将空气中的 Rayleigh 散射视为各向同性散射,将去极化因子带入某角度上的散射系数与总散射系数。

$$S(\lambda, \theta) = \frac{\pi^2 (n^2 - 1)^2}{2N\lambda^4} \left(\frac{6 + 3p_n}{6 - 7p_n} \right) (1 + \cos^2 \theta) \quad (4-11)$$

$$\beta(\lambda) = \frac{8\pi^3(n^2-1)^2}{3N\lambda^4} \left(\frac{6+3p_n}{6-7p_n} \right) \quad (4-12)$$

其中 p_n 为去极化因子, 取值略微依赖与波长并且对于不同的分子有着不同的值, 在空气中取值为 0.035。

大气的 Mie 散射与云的 Mie 散射相差不大, 同样使用 Henyey-Greenstein 相位函数近视模拟 Mie 散射的相位函数, HG 相位函数如下所示。

$$P(\theta) = \frac{1-g^2}{4\pi(1-2g\cos\theta+g^2)^{3/2}} \quad (4-13)$$

其中 g 的取值与 θ 相关, 范围从 -1 到 1, 如果为负数代表这后向散射, 整数代表着前向散射。不同与云的 Mie 散射, 在大气中还需要计算总散射系数。

$$\beta(\lambda) = 0.434c\pi \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right)^{v-2} K \quad (4-14)$$

其中 c 是浓度因子, 随着天空的清晰度变化, 在天空清澈的情况下取值 6×10^{-17} , 天空昏暗的情况下取值 25×10^{-17} , v 为 Junge 指数, 在标准的天空模型中取值为 4, λ 为波长, K 为可见光在不同波长的常数项, 400nm 到 770nm 的取值范围为 0.656 到 0.69。

对于 B 点经过散射到视点方向上的部分光在路径 BP 上会继续衰减, 散射系数求解的是光线被散射到某个角度后光线的比例, 而现在的衰减需要考虑在方向上还有多少光, 可以通过下式进行计算。

$$I_1 = I_0 - I_0\beta(\lambda) = I_0(1-\beta(\lambda)) \quad (4-15)$$

其中 I_0 为未衰减的光线, I_1 为衰减一次的光线, $\beta(\lambda)$ 为总散射系数, 在光线行进的路径上每个点都需要进行衰减计算, 此时出现欧拉数从而得到行进 x 的光线剩余的光。

$$I = I_0 e^{-\beta(\lambda)x} = I_0 T(\overline{BP}) \quad (4-16)$$

其中 $T(\overline{BP})$ 为光在 BP 路径上行进的衰减系数。再回到图 4-2 中从 P 点观察并计算大气, AB 是阳光的方向记为 ω_s , A 和 C 点位于大气的顶部, 可知从太阳发出的光线到 P 点有以下过程: 首先到达大气的边缘 A 点, 再经过路径 AB 上的衰减到达 B 点, 然后在 B 上被粒子散射, 一部分光被散射到了观察方向上, 这部分光会在经过 PB 路径上的衰减达到视点 P。为了求得视点观察到的最终光线, 需要对路径 PC 上的每一点进行积分。

$$\begin{aligned} I_P &= \int_P^C I_{PC} ds = \int_P^C I_P S(\lambda, \theta) T(\overline{PC}) ds \\ &= I_s \beta(\lambda) P(\theta) \int_P^C e^{-\beta(\lambda)(l_{AB}+l_{BP})} ds \end{aligned} \quad (4-17)$$

其中 I_s 为光线的光强, $\beta(\lambda)$ 为总散射系数, $P(\theta)$ 为相位函数, l_{AB} 和 l_{BP} 是相对光学度。光线在进入大气到达视点之前经历过多次散射, 而每次散射都是可以通过前一次的散射进行定义, 从而得到一个递归式。

$$I^{i+1}(\omega) = \int_P^C e^{-\beta(\lambda)l_{PA}} \int_0^{4\pi} I^i(\omega') \beta(\omega, \omega') d\omega dx \quad (4-18)$$

其中 P 为视点 P 点, C 为从 P 点沿视线方向 ω 的射线与大气的交点, l_{PA} 为相对光学长度, ω' 为最后一次散射点 B 点上光线经过散射到视点的方向。使用上式计算的次数越多, 所得到的天空越真实, 同时也会增加计算量。

4.2.2 渲染其他天体

计算大气光照之后可以有效的模拟不同时刻的阳光对天空的影响, 特别是太阳因地球自转消失在地平线下的日出日落现象, 这两个特殊的时间段具有特殊的效果。因此能够模拟日夜循环, 而日夜循环的直观表示是太阳和月亮的位置会改变, 当太阳和月亮作为光源在不同的位置有着不同的光线强度与方向, 光线的改变会直接影响云与大气的渲染。并且在夜晚的场景与白天的场景不同, 夜间场景是光源是月亮, 由于月光将部分阳光散射至地球, 所以夜晚场景中光线强度比白天的场景的要弱, 同时还能观察到遥远的恒星, 渲染星星和银河可以为夜晚场景增加真实性。

为了控制和实现太阳、月亮、银河和星星的周期移动引入参数时间, 通过使用 Schlyter^[47]提出的根据行星轨道要素计算太阳和月亮位置的方法, 能够尽可能简化算法的同时保证较好的准确性, 该方法适用与 1900 年 3 月到 2100 年 2 月, 这个使用区间足以满足本文的需求, 在 1000 年内的误差值为 2 弧度, 在模拟中可以认为是精准的计算。

银河与星星各使用一张 4K 分辨率的纹理贴图进行近似模拟, 二者的区别为星星纹理中只有极少的亮点, 大部分位置为黑色; 而银河纹理中有大量明亮的区域以及明细的光带, 只有少部分位置为黑色。进行星星的渲染首先对星星的纹理进行立方体采样, 根据月光的强度计算被月光遮盖的位置, 再通过给定的星星消逝因子确定在星星纹理上采样的位置与颜色; 同样渲染银河也是先进行立方体采样, 除了根据月光决定的消逝因子还加入银河的光线强度共同判断月光遮盖, 从而确认银河纹理上需要采样的位置与颜色。月亮表面并不平坦而且光亮度不够, 所以使用在球体上赋予 2K 纹理贴图的方法进行模拟, 通过视线的方向与月亮光线的方向计算月亮位置, 实现渲染月亮。



a) 月亮纹理贴图

b) 银河纹理贴图

图 4-5 月亮与银河纹理贴图

由于太阳光亮度非常高，所以渲染太阳需要大小与颜色两个参数，通过给定的太阳强度与默认的太阳颜色求解不同时刻的太阳颜色，此时的太阳颜色包含时间参数，参与计算太阳大小。大气的渲染在白天和夜晚受到不同的光影响，在白天主要受到阳光的影响，通过使用上小节中所述公式可以求得太阳到视点的光强；在夜间大气受到银河、星星和月亮的共同作用，根据上述已渲染的颜色在每帧中渲染大气，视线的方向朝向地面部分不渲染大气，在大部分情况中可以节约宝贵的计算时间。

4.3 本章小结

本章介绍的是如何加强大规模场景云模拟真实性，首先是云本身具有的动态性，由两部分组成：一部分是受到外部作用的运动，主要表现为在风力作用下云的整体移动，通过两个轴上的风力，实现云在平面内向任意方向移动；另一部分是内部运动，表现为翻腾和部分消逝与生成的效果，由于难以计算，与云的外部作用关联，通过移动改变 Weather 纹理的位置，重新采样实现内部运动的效果。然后是在大规模场景中必不可少的背景：大气和夜间的月亮及星星，通过计算太阳到视点的光线在大气中的散射与衰减获得大气的颜色，通过行星轨道要素求解不同时刻太阳和月亮的位置，从而渲染太阳、月亮、星星和银河，再求解各项对大气的光强贡献，最后在每帧中重新渲染。

第5章 多噪声体积云实时模拟的设计与实现

前四个章节对国内外云模拟的研究现状进行分析和对比,针对目前大规模云实时模拟较少的问题,为了能够在保证实时性的前提下进行大规模云模拟,本文提出使用多种噪声共同建模,改进了云建模的细节效果,通过使用噪声纹理得到了分布良好的云;使用基于物理的云与大气的光照模型,在实现实时性的基础上尽可能提高真实性。本章将对上文提出的方法进行验证,阐述开发环境与框架,通过实验效果与数据的对比,验证本文的方法能够满足实时性的要求并且能有较强的真实感和普适性。

5.1 实验环境介绍

针对本文提出的多噪声体积云实时模拟方法,使用的开发环境如下:操作系统为 Windows 10(64 位),使用 Unity 3D(2017.3)引擎作为整个方案的解决平台,借助 CG/Unity Surface Shader 着色器语言进行云建模和大气与云的光照模型求解。所使用的硬件环境如下:CPU 为 Inter(R) Core(TM) i5-4330M 2.80GHz,内存为 12.0GB,显卡为 NVIDIA GeForce GTX 860M,显存为 2GB。

Unity 3D 作为存在并发展多年的游戏引擎比传统开发环境更加方便,具有强大直观的图形界面,将大量对物体的操作通过所见即所得的方式进行简化;对各种需要使用的资源能够有序的存储;在场景的绘制方面由于 Unity 3D 集成了地形系统,可以免除使用代码生成地形的繁琐操作,并且提供了高度自由的可定制性;在渲染方面 Unity 3D 使用的 ShaderLab 语言,在其中封装了很多功能和细节,大大减少开发者对渲染引擎实现的关心,同时提供一些传统 Shader 无法设置的渲染设置;从而使开发者可以减少一部分 Shader 代码的编写,提高了开发效率,在一定条件下为开发者提供了更好的自由性;并且 Unity 会将编写好的 Shader 代码自动编译到多个渲染平台,为多平台开发提供良好的支持。

5.2 多噪声体积云实时模拟的设计

5.2.1 体积云实时模拟的研究结构

通过对多噪声体积云实时模拟的研究结构进行分析,包括以下三个部分:云的绘制、云的细节模拟和天空的绘制。如下所示。

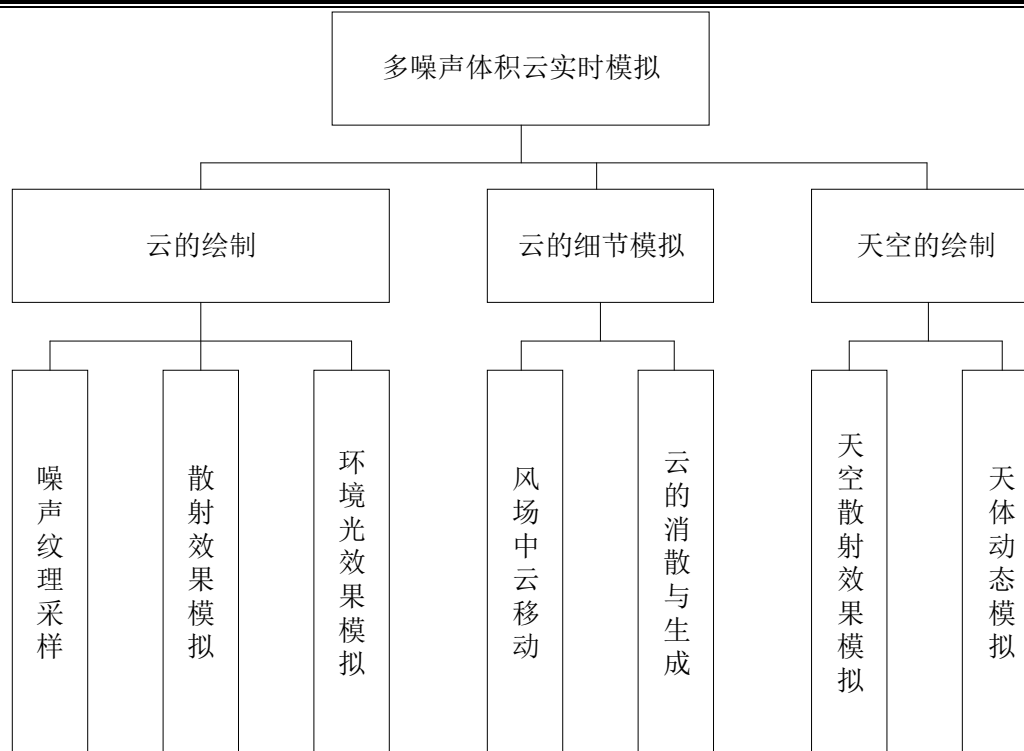


图 5-1 多噪声体积云实时模拟的研究结构示意图

云的绘制为了满足大规模场景中能够实时模拟的需求使用噪声纹理进行建模，为了获得更好的真实感使用多种噪声共同建模，首先需要对预处理的噪声纹理进行采样。再计算云的光照模型，根据现实世界中云的光学物理规律建立的光照模型能够大幅提高云模拟的真实性，光照模型包括散射光和环境光两个部分；云的细节模拟主要是模拟云的动态性，通过云在风力的作用发生的整体移动和云在消散与生成时的动画；在天空的绘制中有两个能够提升真实性的重要部分，一是能够动态计算太阳、月亮、银河和星星的位置，从而根据上述天体的不同位置计算对大气和云的光照影响，二是能够进行动态渲染天空，根据天空受到不同方向上的阳光照射计算不同时刻的天空颜色，从而得到真实感强的背景。

5.2.2 云的绘制实现

云模拟中云建模是基础，因本文的需求所以选择使用纹理噪声进行云建模，由于噪声的伪随机性，所以可以将所要使用的噪声纹理进行预处理，从而在建模过程中省去计算与合成噪声的时间，进行体积云建模需要使用三维噪声纹理进行采样，选用三种噪声进行云建模，其中两个为合成噪声：基础噪声和细节噪声，另一个为增加云细节的 Curl 噪声，为了确保硬件性能较差的机器也能实时模拟提供是否使用细节，若使用则使用三种噪声进行云建模，若不使用则只使用基础的形态噪声进行

云建模。实现过程如下：首先采样 Weather 纹理，由于动态性是通过 Weather 纹理的移动实现，所以根据云在 X 轴和 Y 轴上的受力与时间更新 Weather 纹理的坐标值，然后根据 Weather 纹理的坐标值采样形态纹理，将形态纹理的三个通道中的噪声纹理进行叠加获得形态数据，使用 Weather 纹理和云的高度计算梯度，再更新形态数据，通过 Weather 纹理的信息计算云的覆盖率，使用云的覆盖率、梯度与给定的云层高度计算云的密度，从而完成云建模部分。在进行采样时使用 GPU 进行加速。对于性能较好的计算机可以选择使用细节纹理，当使用细节纹理时，需要根据当前位置计算是否需要使用 Curl 噪声干扰，然后采样细节噪声，将细节纹理的三个通道中的噪声纹理进行叠加获得细节数据，使用细节数据更新云的密度。

在云模拟中提升云的光照效果是提高云真实感的最佳途径，所以云的绘制实现中第二和第三点为根据现实世界中云的光学物理规律建立相应的光照模型，模拟阳光穿过云层达到视点的过程，其中包括光线在行进中的衰减和反射效果，以及环境光对光学效果的影响。在计算光照时使用 Raymarching 方法，将光线分为多段计算，对应着行进距离，在给定的最大步数范围内循环，如果光线行进过程中透射率小于给定的阈值或者光线不在云的范围内时停止计算。根据当前采样点位置和 Weather 纹理的坐标计算是否处于云内，如果不在云内则通过有符号距离函数计算下一步的步长，如果在云内则根据光线的方向和采样点位置以及 Weather 纹理的信息更新云的密度，使用视线方向和云的密度计算当前光学深度，环境光强度和采样位置计算环境光，通过散射角度计算 Henyey-Greenstein 散射损失，通过 HG 散射、可控的消散系数、当前光学深度和云的密度更新阳光的颜色值，然后将光学深度叠加计算大气中的 Beer 定律求得消光效果，最后用更新后的阳光颜色、环境光和消光效果计算得出云的颜色值。进行下一步采样，并在云内的每个采样点进行颜色叠加，当退出循环时即为该像素点最终的云颜色。

5.2.3 云的细节模拟实现

云的动态性主要表现在云在力作用下的运动效果和云的生成消逝效果。实现云在风力作用下整体移动效果需要使用多个参数共同控制效果，最重要的是风力的方向和强度，由于并不涉及云在高度上的变化，所以将风力的方向分解到 X 轴和 Y 轴上，通过控制这两个轴上风力的大小可以实现在当前高度上使云向任意方向移动，通过云的运动时间控制云的变换速度，在每帧使用全局风力强度与两个方向上的风

力的乘积在每帧更新 Weather 纹理的坐标, 通过将最终计算得到的风力强度进行线性缩放可以获得一个方向与最终的风力相同而大小不同的新力, 使第二种云具有不同的移动速度。

云的细节模拟中的第一点是使云能够根据风力的方向整体移动, 其本质为改变 Weather 纹理的坐标值, 通过每帧对已经更新的 Weather 纹理重新进行采样, 不断更新云的位置达到移动的效果; 第二点为云的消散与生成, 这并不是进行随机变化, 而是随着每帧 Weather 纹理坐标值改变, 对应云的位置也会改变, 在对已更新的 Weather 纹理重新采样的过程中云的边缘也会不断生成新的云, 消散旧的云。

5.2.4 天空的绘制实现

大气的模拟也是图形学中一个研究方向, 通常视点为从太空中观察地球或者其他有大气的天体, 在大规模云模拟场景中, 大气是重要的组成部分, 能够大幅提高场景与效果的真实性和可信度, 由于视点选择为地面, 所以将大气模拟转换为天空的模拟, 其思路并没有过多的变化, 而模拟的主体为云, 所以在天空模拟时并不需要计算光的多次散射。在天空的绘制中有两点, 第一点为天空散射效果的模拟, 第二点为天体动态模拟, 在计算天空散射时需要根据天体位置进行计算。为了实现天空的颜色能够根据光源的位置和强度进行动态的变化, 其中光源在白天为太阳, 夜间为月亮, 这就需要计算太阳和月亮的位置, 于是引入行星轨道参数进行较为精准的计算二者的位置, 再根据位置计算光线在天空中的光学模型。具体实现过程如下: 首先引入时间参数, 通过时间参数与行星轨道参数可以分辨白天还是黑夜, 计算太阳和月亮的位置, 然后通过视线方向和太阳或月亮的位置计算方向与位置的夹角, 根据视线方向计算天顶位置, 通过天顶位置计算相对光学深度, 夹角和相对光学深度可计算天空中 Rayleigh 散射的相位函数和 Henyey-Greenstein 相位函数, 再与给定的阳光强度变量计算光线在天空中传播时的散射损失。此时只有太阳和月亮的位置, 可以使用散射损失与阳光强度变量反推太阳的颜色和大小。而在计算月亮的亮度时, 首先需要读取二维月亮的纹理, 通过视线方向和月亮位置计算月亮的显示的区域, 根据区域计算月光的强度。

而在夜间场景还有银河和星星, 为了保证效率和效果, 二者使用 4K 分辨率的纹理, 所以在使用之前需要先采样纹理, 在夜间场景中, 当月光亮度较高时会把亮度较低的星星与银河覆盖, 从而产生遮罩效果。通过视线方向与星星亮度参数计算消

星参数, 根据月亮位置和亮度计算月亮的遮罩效果, 最终星星的显示受到消星参数和月亮遮罩效果共同影响, 银河纹理在采样后同样受到月亮的遮罩效果影响, 然后根据夜间月光的强度更新夜间的散射效果, 得到天空的散射效果。其中计算白天与夜间光照效果的过程均在 GPU 上实现, 太阳与月亮位置的计算在 CPU 上实现。在计算最终的散射效果时为了提高效率, 当视线 Y 轴小于零时, 即视野内没有天空时不进行计算, 最后通过每帧更新画面实现背景的动态绘制。

5.3 实验结果对比与分析

大规模场景实时云模拟主要包括云绘制效果的模拟和天空绘制效果的模拟, 其中前者包括云形态的模拟和云中光学现象的模拟, 后者包括天体绘制效果的模拟和大气光学现象的模拟。下面将对本文提出的渲染方法进行实验效果验证, 并对渲染结果进行详细的分析和对比。

5.3.1 云模拟效果展示

云模拟的算法研究中, 云形态绘制的真实感是整个渲染的基石。而真实世界中云形成复杂, 云形态多种多样难以找到适用的公式进行准确求解, 为了能够在呈现真实效果的同时保证实时, 本文采用 Simplex 噪声和 Worley 噪声的合成噪声建模, 并使用 Curl 噪声干扰以加强云的细节。

图 5-2 中展示了本文所模拟的三种具有代表性的云, 可以很清晰的看到三种类型的云具有明显不同的分布和光照效果。图 5-2a) 为积云, 形状仿佛棉花堆, 当阳光倾斜照射时, 积云的明暗面非常明显, 如果阳光与云在同一方向, 则云的中央阴暗, 边缘特别明亮。图 5-2b) 为高积云, 通常表现为云与云之间连成一片, 底部成波浪状, 高积云具有多种样式。图 5-2c) 为层积云, 通常比高积云更大, 外型柔和, 结构不太明显, 连成一片时底部具有波浪型的特征并且有明暗相间的灰色阴影。通过与上文所描述的各种云的真实情况对比, 说明本文可以较好的模拟三种云。

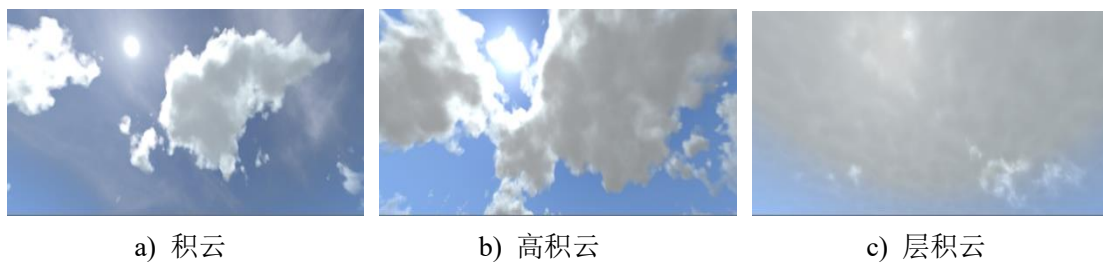


图 5-2 不同种类的云

图 5-3 为以卷云为例展示在外力作用下云的位置随时间变化, 卷云的特征为具有

丝缕状结构，如羽毛一般，并且分布离散较少连接成片，颜色通常为白色且无暗影。难以使用 Weather 纹理有效的模拟其分布，所以选择使用固定的纹理进行模拟。模拟云在外力的作用下会整体移动，通过实现云的动态性，从而增强了真实感。

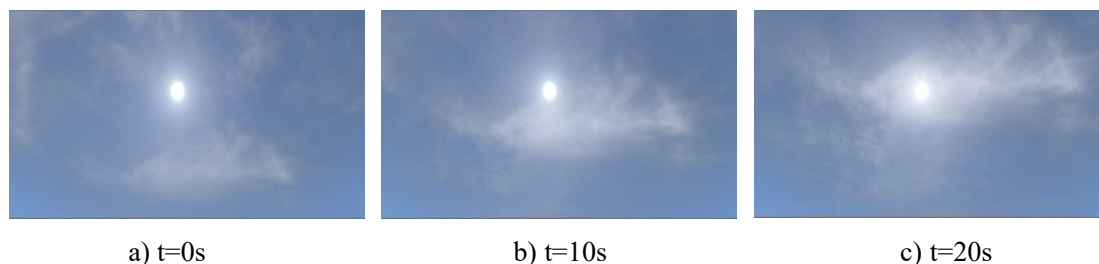


图 5-3 随时间推移云的位置变化

大规模场中各种云的光照效果模拟是本文重要的研究工作，这部分是提高渲染场景真实感的关键，针对变化多样的光照条件，通过改变太阳的位置从而实现改变光线。图 5-4 展示了本文方法在不同时刻模拟的高积云，挑选了三个比较有代表性的时刻：图 5-4a)正午、图 5-4b)傍晚、图 5-4c)夜间，在这三个时刻模拟的是同一种云，由于每个时刻有不同的太阳位置，所以光线的方向和颜色各不相同。正午的太阳处于天空的正上方，此时的云表现较为通透；傍晚太阳位于云的一侧，此时的云具有银边效果；夜间的月亮能够提供的光线不充足时，能够清晰的观察到云的轮廓，同时具有银边效果。



图 5-4 不同时刻的云

图 5-2 和图 5-4 说明了本文能够进行不同时刻的大规模云场景模拟，并且能够正确的计算不同时刻的光照效果，模拟效果真实感强。

为了能够模拟更多的云和用户自定义云的形状，通过采样 Weather 噪声纹理模拟云的分布，提供默认的 Weather 纹理，可通过编程生成新的 Weather 噪声纹理，同时提供可由用户自行输入的接口。图 5-5 为使用非默认 Weather 噪声纹理得到云分布，其中图 5-5a)为通过 Sin 函数扰乱的特殊 Weather 纹理，可以获得条状分布的云，图 5-5b)为提前绘制的 Weather 纹理，通过提供的接口使用，获得分布为 YSU 的云，从而在一定程度上实现云的可控分布。



图 5-5 自定义 Weather 纹理

5.3.2 天空渲染效果展示

天空作为大规模场景实时云模拟中重要的组成，不仅是视觉效果上的提升，同时天空和天空中的其他天体也会对云的光照产生影响，通过计算光线在天空中的 Mie 散射和 Rayleigh 散射得到真实的光照效果，能够较好的增加真实感。图 5-6 展示了本文方法在不同时刻模拟的天空，挑选了三个比较有代表性的时刻：图 5-6a)正午、图 5-6b)傍晚、图 5-6c)夜间，在这三个时刻没有云模拟，每个时刻有着不同的太阳位置，对应着不同光线方向和颜色，正午的太阳处于天空的正上方，天空在白天大多数时间都为蓝色，傍晚的太阳处于天空的侧面，此时天空上部分为蓝色，下部分为橙色，从上部分到下部分过度自然，夜间的月亮与太阳相比光线不足且亮度较暗，天空表现为黑色，在月亮周围较亮，同时能够看到星星与银河。



图 5-6 不同时刻的天空

通过上图可以看出本文能够动态绘制太阳，并且根据太阳的位置渲染真实的太阳，同时计算对天空的光照效果，对于太阳的位置，日出日落是两个特殊的情况，此时太阳会逐渐消失于地平线。图 5-7 展示了本文方法模拟的日出日落时的天空，日出或日落时天空的颜色主要为红色和橙色，这是因为阳光在穿过地球大气层时，会被大气中的粒子散射，在物理学上使用 Mie 散射解释。其中图 5-7a)为太阳从山后升起时的天空，在日出时天空颜色从下方开始到上方逐渐由黑至蓝，过渡曲线为弧线，并且太阳的颜色更接近橙色，图 5-7b)为太阳从地平线落下时的天空，此时的天空颜色从上放开始到下方逐渐由蓝至黑，过渡曲线为折线，太阳的颜色更接近红色。

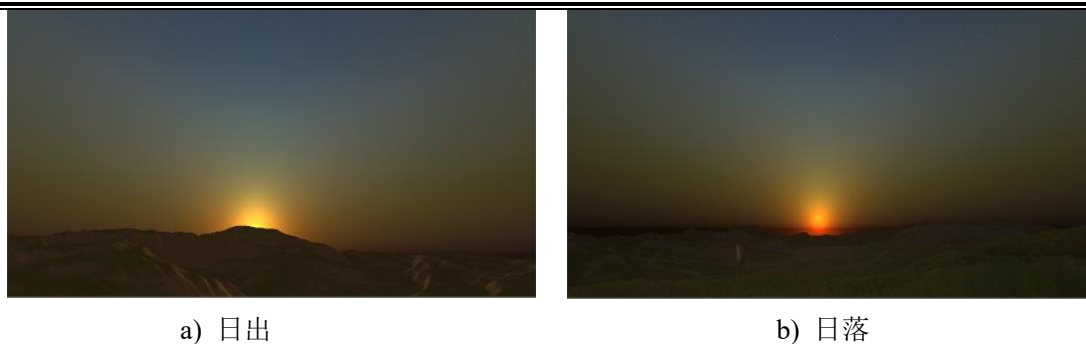


图 5-7 日出日落的天空

当场景处于夜晚时，作为与太阳对应的天体：月亮，随着时间会在天空不断移动，当月亮最够高时出现月光遮盖星星和银河的遮罩情况，图 5-8 展示了本文模拟的不同时刻的夜间天空与月亮的动态位置，其中图 5-8a)为时间为 19 点时的月亮，此时天空较暗，月亮周围并没有遮罩，同时场景中不显示银河，图 5-8b)为时间为 20 点时的月亮，与上个时刻相比位置更高，同时天空变的明亮，银河开始显现，月亮周围出现微弱的遮罩，图 5-8c)为时间为 21 时的月亮，位置继续抬升，天空更加明亮，月亮周围的遮罩明显，银河能够被观察。

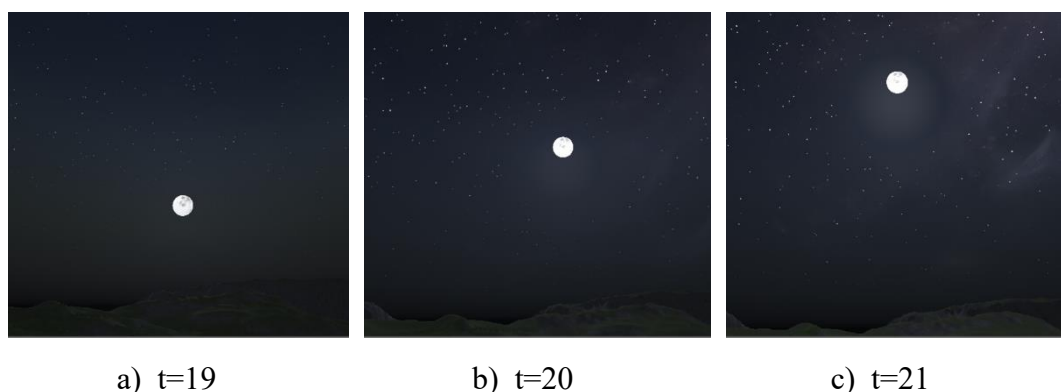


图 5-8 不同时刻的月亮位置

从上图可以看出随着时间的变化月亮、星星和银河的位置都会改变，并且光线强度也会随之改变，同时随着月亮的位置升高，月亮周围出现遮罩效果。虽然图中以夜间为例，但是在白天的场景中太阳有着同样的变化，从而为对云和天空的动态光照效果渲染提供基础。

5.3.3 云模拟效果的对比与分析

本节为使用本文方法模拟的云，分别从云建模、云的光照效果和分布与近些年的文献进行对比，以说明本文方法的有效性。

图 5-9 为云建模效果对比，其中图 5-9a)为只使用 Perlin 的效果，图 5-9b)为本文

方法的效果,通过对比可以发现本文使用的多噪声云建模方法在云的边缘部分因为引入 Curl 噪声进行干扰所以细节更加丰富;在云的底部通过采样密度在 Weather 纹理上渲染具有更加的层次感从而获得更好的底部光照效果。通过对比说明本文使用的多噪声云建模方法能够获得更好的效果。

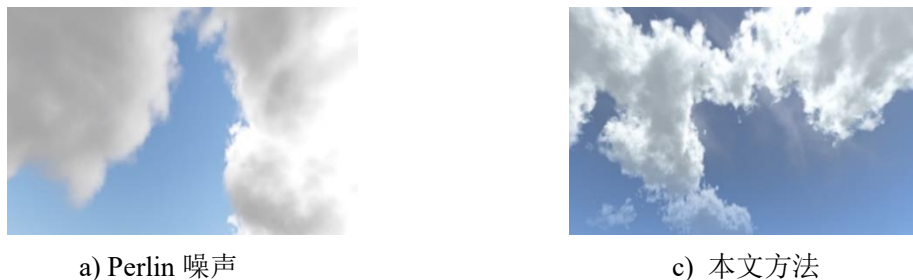


图 5-9 与 Perlin 噪声的云对比

图 5-10 为云建模效果对比,其中图 5-10a)为文献[28]的效果,使用基于元球的方法进行云建模,通过求解高斯公式减少模拟过程中元球的数量,并使用低分辨率的 Perlin 噪声为调高渲染速度。图 5-10b)为本文场景中一朵云的效果,文献[28]使用元球进行云建模,将多个元球组成一朵云,所以云形态不如本文采样云密度连续自然。

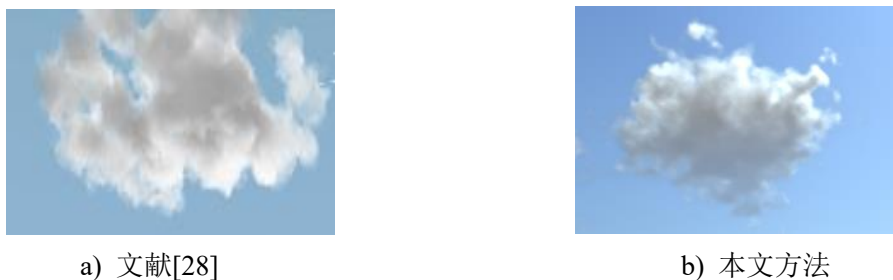


图 5-10 云建模形态对比

图 5-11 为光学效果对比,图 5-11a)为文献[27]的光学效果,使用蒙特卡罗积分和神经网络的方法,通过对已有的十多个云样本学习后进行云模拟。获得图 5-11a)的效果渲染 34 小时,图 5-11b)为本文大规模场景中一朵云的效果。文献[27]的光照效果非常好,但需要先预先学习多个样本,进行长时间渲染,无法达到实时,本文的云在光照上无法达到文献[27]的效果,但有利于游戏等虚拟场景中进行大规模实时绘制。



图 5-11 光照效果对比

图 5-12 为云分布的比较,其中图 5-12a)和图 5-12b)是文献[10]的效果,使用拉格朗日模型与体积噪声相结合的混合物理方法,能基于物理控制云的生成,当云团叫效果效果较好,但是随着云团增大,云的分布过于聚集,与真实情况相差较远。图 5-12c)为本文方法模拟积云,通过与文献[10]对比,可以看出本文方法在云分布上更加自然。

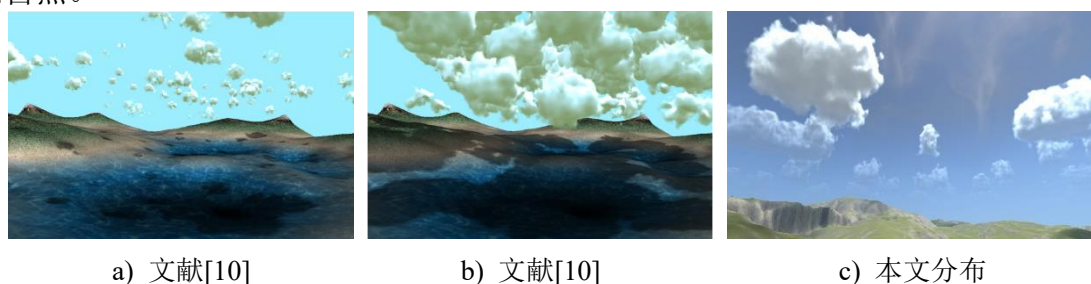


图 5-12 云分布对比

表 5-1 为不同实验方法的帧率对比,文献[27]与文献[28]是小规模云模拟,大多着眼于一朵云的模拟,而文献[27]由于通过深度学习进行光照计算,计算量过大只能进行离线渲染,渲染时间从几分钟到几十小时不等,并且对计算机硬件要求极高;文献[28]将多个元球组成云,云的形状可控性强,但视觉效果往往不够自然,该方法可实时绘制,当视点离云越近帧速率越低;文献[10]与本文为大规模云模拟,文献[10]在圆球中绘制云,每个圆球绘制一朵云,当绘制 85 个圆球时帧速率为 7, 34 个圆球帧速率为 24, 14 个圆球帧速率为 77,平衡了真实性与实时性,因为使用的是混合方法所以在视觉效果上较差;本文在空间中对云的密度采样,以保证大规模场景中不同种类的云建模的时候不会严重影响实时性,通过将光照模型分解化简大大减少计算量,同时使用多种噪声进行建模,保证了云的视觉效果。

表 5-1 不同实验方法的帧率对比

实验方法	分辨率	模拟规模	帧率
文献[27]	1280*720	小规模	—
文献[10]	730*545	大规模	7-182
文献[28]	1024*768	小规模	83-180
本文	1280*549	大规模	62-81

图 5-13 为本文方法模拟的云与拍摄的云照片的比较,其中图 5-13a)为拍摄的照片,图 5-13b)为本文方法模拟的效果,进行比较可以看出本文的模拟效果在近处在云的分布、形态和光照方面可以达到与真实照片近似的效果,由于需要保证实时性,在视点的远端不进行过多的渲染。

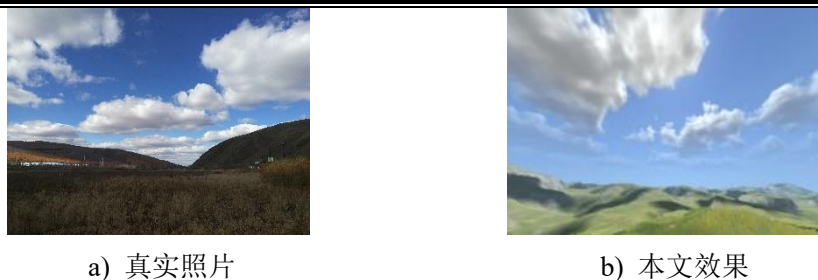


图 5-13 真实云对比

通过上述对比说明本文的方法在云建模、云光照和云分布效果不差于目前研究工作的效果，由于经过 fbm 处理的噪声能够近似模拟真实世界中的一些现象，并且云的分布并没有定式，所以采样 Weather 噪声得到的云分布具有视觉可信性，虽然噪声纹理云建模方法无法基于物理，但是优化为多噪声可以得到令人满意的建模效果，根据真实光学现在计算的云和天空光照效果具有较强的真实性。综上本文能够模拟一定条件下的真实世界中的云。

5.3.4 大规模场景云模拟实时性分析

通过上述多组云模拟和天空渲染的实验效果图可以看出，在与文献中的场景和真实场景对比，使用本文方法的模拟效果具有较强的真实感，说明本文模拟的大规模云场景能够满足真实性的需求。实时性是本文的另一个重要的需求，通过对上述实验的帧速率进行统计分析，说明本文的模拟方法能够满足实时性。

图 5-14 为不同种类的云在不同场景中的帧速率折线图，各场景的硬件环境在本章已介绍，这些场景分辨率为 1280*549，云模拟效果设置为最高。

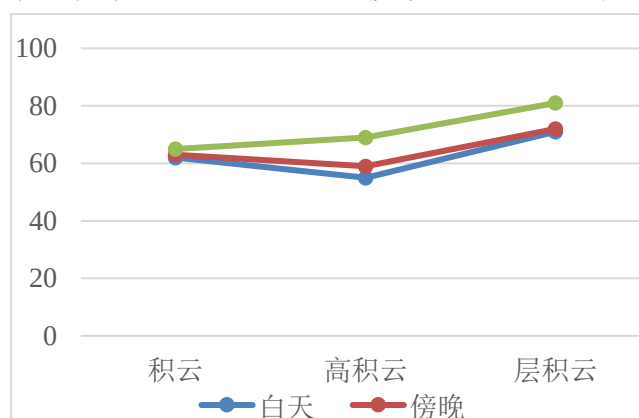


图 5-14 1280*549 分辨率各场景帧速率图

其中横坐标为模拟的三种云，纵坐标为帧速率，三条折线分别为白天、傍晚和夜间，选择在这三个有代表型的时间上模拟三种不同的云，可以在图中看出各个场景中各种云帧速率均在 50 以上，只有傍晚和白天场景中的高积云无法达到 60 帧。说明本

文方法在此分辨率下几乎在任何参数下都可以实时模拟。

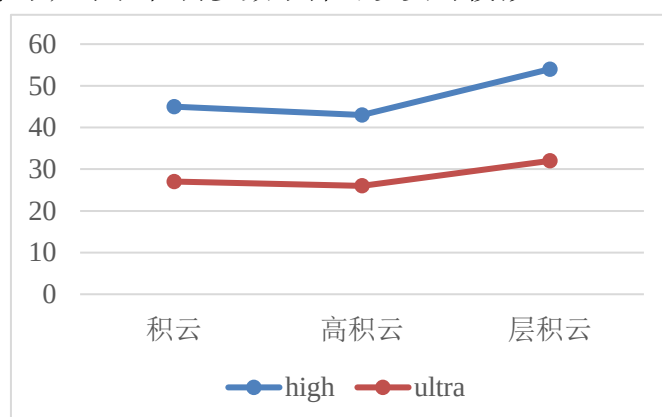


图 5-15 1920*919 分辨率不同参数帧速率图

上图为在 1920*919 分辨率下使用白天场景模拟积云的帧速率折线图，其中横坐标为三种不同的云，两条折线代表不同云模拟质量，蓝色为高，橙色为极限。使用 860m 显卡在该分辨率下使用极限模拟效果只有层积云能够大于 30 帧，另外两种云只能接近 30 帧，而将云模拟效果降低到高，则可以达到 40 帧以上，由图 5-11 可知白天场景帧率最低，所以在该分辨率下使用高模拟效果几乎在任何参数下都可以实时模拟。

通过分析各个场景在不同分辨率和不同参数的帧速率，绘制为折线图，说明本文所用方法即便使用性能较差的显卡也能在一定分辨率下使用极限效果进行实时模拟，在更高的分辨率下可以将低模拟效果，从而实现实时模拟，说明本文方法的可行性。

5.4 本章小结

本章为最终的实验效果分析。首先，对介绍了本文使用的实验环境与实验平台，着重阐述了 Unity 3D 开发引擎和其封装的着色器语言对本文实现各种模拟效果的帮助；然后对多噪声体积云实时模拟的研究结构进行了介绍，并且对主要的部分进行了实现原理的说明，同时描述了实现过程；紧接着，为了突出本文模拟方法在建模效果与天空渲染中的创新点，设计了多组对比实验，通过控制多组参数和影响因子模拟真实感强的场景，将这些场景与文献中的场景和真实场景进行对比，本文使用的方法在云建模方法有较好的表现，云与天空的光学效果能够接近现实情况，并且在不同时刻的多种云也能有效的模拟，说明本文方法有较好的真实性与普适性；最后，对多组实验效果的帧速率进行统计汇总，通过使用列表和折线图清晰明了的验

证本文使用的模拟方法能够满足实时性的需求。以上实验工作说明本文针对大规模场景实时体积云模拟所使用的渲染方法具有可行性，并且在满足实时的前提下能够获得真实感较强的画面，与目前的云模拟方法具有一定的改进和优化。

结 论

大规模场景体积云实时模拟一直是计算机图形学的难点与热点，除了在科学研究领域之外，实时云模拟还广泛应用于影视动画、游戏娱乐和实时仿真领域。但是由于云的形成过程难以通过物理公式进行描述，并且光照条件复杂多变，目前云模拟中云建模和光照模拟研究较为独立，尤其在大规模云场景实时模拟方案较为缺乏，针对该问题，本文在分析国内外云模拟工作的基础上提出使用多种噪声进行云建模以得到真实感更佳的云建模效果。通过真实的光照模型模拟阳光在云中行进时经过衰减和散射到达视点的过程，引入环境光增加光照细节。最后通过与文献的实验结果和真实世界中的云场景进行对比，证明本文的模拟方法得到的效果具有较强的真实感，通过统计各组的实验数据证明了方法能够满足实时性，并且提供大量可更改参数供使用者根据不同硬件进行实时渲染。综上，本文针对大规模实时云模拟场景的创新点主要体现为以下三个方面。

(1)基于噪声纹理的方法进行云建模，在噪声纹理的基础上进行改进，使用 Simplex 噪声与 Worley 噪声的合成噪声共同进行云建模，并为了解决单一合成噪声云建模细节不足的问题，使用高、低分辨率两种合成噪声进行云建模，同时引入 Curl 噪声进行干扰以得真实感强的云建模效果，改善了传统噪声纹理云建模团块明显的问题。

(2)进行云光照模型求解时，通过模拟阳光从穿过经过衰减和散射被视点捕获的过程，由此得到基于光学的真实体积渲染公式，由于云的组成特性该光照模型主要求解阳光在云中的散射过程，通过 Henyey-Greenstein 相位函数近似计算 Mie 散射以模拟阳光在云中的散射方向，通过使用大气中 Beer 定律计算在云中阳光的衰减，为云添加环境光，并将环境光分为上下两部分计算以增加云的光照效果真实性。最后配合渲染方法将阳光分为多段计算，本文通过优化光线行进距离，从而大大提高计算效率，为实时渲染奠定基础。最终的实验结果表名本文的光照模型可以真实地描述光线对云的影响，能够模拟不同的云在不同时刻的光照效果，并且具有较好的真实感。

(3)通过模拟天空以及太阳、月亮和星星的位置来对场景中云的光线效果进行优化。由于天空的组成比云复杂，所以在求解天空的光照模型需要不仅需要计算光线的衰减和 Mie 散射，还需计算 Rayleigh 散射，在权衡真实性与实时性之后，计算光

线在大气中的一阶传播公式，既能提高云模拟场景的真实性，又对渲染的实时性没有过多影响。引入行星轨道参数计算较为准确的太阳与月亮位置，同时为天空和云引入由于天体位置不同导致光线不同的影响，从而得到真实感更强的模拟效果。

以上方面虽然相比与目前传统的实时云模拟研究有所改进创新，但由于真实世界中云的复杂多变以及千奇百怪的光照条件，云具有非常独特有多种多样的奇妙景象，这以为这通过计算机完全真实的再现真实的云仍有很长的路要走，仍有大量的研究工作需要完成。在未来的研究工作中，将继续改善现有云模拟工作的不足之处，将在任何光照条件、任何云形态下都能无限逼近真实的云渲染效果能够实时渲染，同时深入研究在特殊光照条件下云的光照效果。

参考文献

- [1] Thuerey N. Interpolations of Smoke and Liquid Simulations[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2017, 36(1): 1-15.
- [2] Chu M, Thuerey N. Data-Driven Synthesis of Smoke Flows with CNN-Based Feature Descriptors[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2017, 36(4): 1-14.
- [3] Kajiya J T, Herzen B P V. Ray Tracing Volume Densities[J]. Acm Siggraph Computer Graphics, 1984, 18(3):165-174.
- [4] Dobashi Y, Kaneda K, Yamashita H, et al. A Simple, Efficient Method for Realistic Animation of Clouds[C]//Proceedings of the 27th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., 2000: 19-28.
- [5] Miyazaki R, Yoshida S, Dobashi Y, et al. A Method for Modeling Clouds Based on Atmospheric Fluid Dynamics[C]//Computer Graphics and Applications, 2001. Proceedings. Ninth Pacific Conference on. IEEE, 2001: 363-372.
- [6] Harris M J, Baxter W V, Scheuermann T, et al. Simulation of Cloud Dynamics on Graphics Hardware[C]//Proceedings of the ACM SIGGRAPH/EUROGRAPHICS Conference on Graphics Hardware. Eurographics Association, 2003: 92-101.
- [7] 姚海, 鲍劲松, 金烨. 基于元胞自动机的云层实时模拟[J]. 系统仿真学报, 2008, 20(11): 2946-2950.
- [8] 唐勇, 赵丽文, 吕梦雅. 三维动态云模拟[J]. 小型微型计算机系统, 2013, 34(3): 659-662.
- [9] Elhaddad A, Elhaddad F, Sheng B, et al. Real-Time Cloud Simulation Using Lennard-Jones Approximation[C]//Proceedings of the 29th International Conference on Computer Animation and Social Agents. ACM, 2016: 131-137.
- [10] Goswami P, Neyret F. Real-time Landscape-size Convective Clouds Simulation and Rendering[C]//Workshop on Virtual Reality Interaction and Physical Simulation (VRIPHYS), Lyon. Eurographics-European Association for Computer Graphics, 2017: 1-8.
- [11] 黄唯. 基于 GPU 和粒子系统的动态云实时模拟[D]. 南京:东南大学软件工程学科工程硕士学位论文, 2017: 1-51.
- [12] Duarte R P M, Gomes A J P. Real-time Simulation of Cumulus Clouds Through SkewT/LogP Diagrams[J]. Computers & Graphics, 2017, 67: 103-114.

- [13] Zhang Z, Liang X, Yuan C, et al. Modeling Cumulus Cloud Scenes from High-resolution Satellite Images[J]//Computer Graphics Forum. 2017, 36(7): 229-238.
- [14] Silva A R, Gouvêa Jr M M, Góes L F W, et al. A Parallel Implementation of A Cloud Dynamics Model with Cellular Automaton[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2018, 154: 65-93.
- [15] Gardner G Y. Visual Simulation of Clouds[J]//ACM Siggraph Computer Graphics. ACM, 1985, 19(3): 297-304.
- [16] Perlin K. Noise hardware[C]//Real-Time Shading SIGGRAPH Course Notes, 2001: 1-24
- [17] 齐越, 沈旭昆, 段米毅, 等. 基于 Perlin 噪音绘制云的方法[J]. 系统仿真学报, 2002, 14(9): 1204-1207.
- [18] Schpok J, Simons J, Ebert D S, et al. A Real-Time Cloud Modeling, Rendering, and Animation System[C]//Proceedings of the 2003 ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation. Eurographics Association, 2003: 160-166.
- [19] Wang N. Realistic and Fast Cloud Rendering[J]. Journal of Graphics Tools, 2004, 9(3): 21-40.
- [20] Dobashi Y, Kusumoto K, Nishita T, et al. Feedback Control of Cumuliform Cloud Formation Based on Computational Fluid Dynamics[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2008, 27(3): 1-8.
- [21] Dobashi Y, Shinzo Y, Yamamoto T. Modeling of Clouds From a Single Photograph[C]//Computer Graphics Forum. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2010: 2083-2090.
- [22] 冯玉康, 周圣川, 马纯永, 等. 基于 GPU 的地球大气层和三维体积云仿真[J]. 计算机工程, 2012, 38(19): 218-221.
- [23] Dobashi Y, Iwasaki W, Ono A, et al. An Inverse Problem Approach for Automatically Adjusting the Parameters for Rendering Clouds Using Photographs[J]. ACM Trans. Graph., 2012, 31(6): 1-10.
- [24] Ye Z. Volumetric Cloud Rendering: An Animation of Clouds[J]. 2014: 1-41.
- [25] 陈小龙, 袁赞. 基于体绘制的动态云场景模拟[J]. 计算机技术与发展, 2015(2): 29-32.
- [26] Webb M, Wrenninge M, Rempel J, et al. Making a Dinosaur Seem Small: Cloudscapes in The Good Dinosaur[C]//ACM SIGGRAPH 2016 Talks. ACM, Anaheim, CA, USA, 2016: 1-1.
- [27] Kallweit S, Müller T, McWilliams B, et al. Deep Scattering: Rendering Atmospheric Clouds with Radiance-Predicting Neural Networks[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2017, 36(6): 1-11.

- [28] Jiménez de Parga C, Gómez Palomo S R. Efficient Algorithms for Real-Time GPU Volumetric Cloud Rendering with Enhanced Geometry[J]. Symmetry, 2018, 10(4): 1-25.
- [29] Webanck A, Cortial Y, Guérin E, et al. Procedural Cloudscapes[C]//Computer Graphics Forum. Wiley, 2018: 431-442.
- [30] 邢国锐,王志强,王仪丰.细胞自动机及其在实时云模拟中的应用[J].微电子学与计算机, 2018,35(11): 47-51.
- [31] 唐勇,吴国倩,郭慧玲,陶建新.划分区域异速云的实时绘制算法改进探索[J].小型微型计算机系统, 2018,39(12): 2725-2728.
- [32] Murphy L, Senn M S, Webb M. Efficient Hybrid Volume and Texture Based Clouds[C]//ACM SIGGRAPH 2018 Talks. Vancouver, Canada: ACM, 2018: 1-2.
- [33] Harris M J, Lastra A. Real-time Cloud Rendering[C]//Computer Graphics Forum. Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Publishers Ltd, 2001: 76-85.
- [34] Bouthors A, Neyret F, Max N, et al. Interactive Multiple Anisotropic Scattering in Clouds[C]//Proceedings of the 2008 Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. Redwood City, California, ACM, 2008: 173-182.
- [35] Zhou K, Ren Z, Lin S, et al. Real-time Smoke Rendering Using Compensated Ray Marching[J]. ACM Transactions on Graphics, 2008, 27(3): 1-12.
- [36] Elek O, Ritschel T, Wilkie A, et al. Interactive Cloud Rendering Using Temporally Coherent Photon Mapping[J]. Computers & Graphics, 2012, 36(8): 1109-1118.
- [37] Mukhina K, Bezgodov A. The Method for Real-time Cloud Rendering[J]. Procedia Computer Science, 2015, 66: 697-704.
- [38] McGuire M, Mara M. Phenomenological Transparency[J]. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2017, 23(5): 1465-1478.
- [39] Ebert D S, Musgrave F K, Peachey D, et al. Texturing and Modeling: A Procedural Approach[M]. Morgan Kaufmann Publishers Inc. 2002: 263-284.
- [40] Perlin K. An Image Synthesizer[J]. ACM Siggraph Computer Graphics, 1985, 19(3): 287-296.
- [41] Gustavson S. Simplex Noise Demystified [EB/OL]. 2005, <http://webstaff.itn.liu.se/~stegu/simplexnoise/>.
- [42] Worley S. A Cellular Texture Basis Function[C]//Proceedings of the 23rd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. ACM, 1996: 291-294.

- [43] Bridson R, Houriham J, Nordenstam M. Curl-noise for Procedural Fluid Flow[J]//ACM Transactions on Graphics (TOG). ACM, 2007, 26(3): 1-3.
- [44] McEwan I, Sheets D, Richardson M, et al. Efficient Computational Noise in GLSL[J]. Journal of Graphics Tools, 2012, 16(2): 85-94.
- [45] Kajiya J T. The rendering equation[J]//ACM SIGGRAPH computer graphics. ACM, 1986, 20(4): 143-150.
- [46] Preetham A J. Modeling Skylight and Aerial Perspective[J]. Light and Color in the Outdoors, Siggraph course notes, 2003: 1-15.
- [47] Schlyter P. How to Compute Planetary Positions[EB/OL]. 1979. <http://www.stjarnhimlen.se/comp/ppcomp.html>.

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

（一）发表的学术论文

- [1] 唐勇,刘智轩,郭慧玲,赵静,张晓碧. 多噪声体积云实时模拟研究[J].小型微型计算机系统.2018(录用待发)。

（二）申请及已获得的软件著作权

- [1] 真实地形生成系统(证书号:软著登字第 3044045 号)
- [2] 光照实时渲染系统(证书号:软著登字第 3044027 号)

致 谢

时光荏苒，日月如梭，在燕大度过的时间已经偷偷拨到七年，还记得第一次从北戴河到燕山大学，过去的种种历历在目，虽然记忆清晰如昨日一般，但是也到了数着日子倒计离开的时候。在过去的七年中，体验过的各种情感，经历过的各种事情，好坏与否都是成长中珍贵的回忆，使我做好面对未来的准备。这些都离不开母校对我的培养，毕业之际，有太多人感谢，太多话说。

首先，感谢我的研究生导师：唐勇老师。在学业研究上，唐老师根据我们个人爱好与兴趣，引导我们前进的方向，尊重我们的个人意愿，并不会强制研究方向。在老师的指导下，完成了小论文的投稿，对小论文反复修改之后，对论文写作能力有了自己看法与了解，并得以提升，为毕业论文打下基础。在学习之外，唐老师和蔼可亲，定期组织实验室的小伙伴们徒步踏青，家庭聚餐，迅速拉近大家关系，丰富生活。并且时常提醒我们注意身体，希望我们能够不仅能获得技能上的提升，也要强健体魄。

其实，感谢实验室的师兄师姐们，刘宇涵师兄为我们提供了非常好的平台，带领我们多次参加创新创业比赛，能够去不同的城市和场地宣讲我们的产品，见识了不同于校园的风景；郭慧玲师姐在我研究方向上遇到困难时，给予了很多提点，并且和赵静师姐在小论文的修改上提出了大量修改意见和指导；感谢上一届的师兄师姐，不仅在学习方面能够耐心解答我们的各种问题，帮助我们入门，而且在生活上也处处照顾我们，让我们感受到实验室和谐温暖的气氛。

然后，我要感谢和我的同届小伙伴们，经过共同学习、共同奋斗、共同生活建立了真挚的情感，在每次学习加班到深夜、共同讨论克服困难和解决问题的庆祝都能使我们更加亲密，从你们身上学习如何高效学习、应对问题、待人处事。

最后，我要感谢我的亲朋好友，能够给予物质上的支持，使我能在研究生学习期间无后顾之忧；在我感到困惑和低落时能够给予心灵上的慰藉，使我坚定信念，应对一切挫折困难。

此外，衷心感谢信息学院的全体老师的辛勤培养和谆谆教诲！感谢百忙之中评阅本论文和出席答辩的各位专家、教授！

相逢是问候，离别是祝福。祝愿我的母校燕山大学在未来的日子越来越好，祝愿 412 虚拟现实与仿真研究室越来越好，祝福我在燕大遇到的每一位同学和老师。